穿越机技术基础概念简述

广西百色市右江区　郭远东　微信 bbsgyd　V2021.12.1



开篇

第一章 穿越机入坑的正确姿势

第 1 节、明确学习的目的
第 2 节、如何开始学习穿越机
第 3 节、学习内容和规划
第 4 节、安全概念和外场飞行
第 5 节、遥控器的认识与练习
第 6 节、自稳模式、半自稳模式、全手动模式
第 7 节、LED 灯和 BB 响报警器的作用
第 8 节、飞行操控技巧的练习
第 9 节、FPV 飞行的准备
第 10 节、FPV 飞行操控技巧的练习

第二章 穿越机组装调参必学必会

第 11 节、组装方案
第 12 节、动手组装测试
第 13 节、飞控参数设定
第 14 节、黑匣子的使用
第 15 节、黑匣子数据分析
第 16 节、PID 参数的设定
第 17 节、滤波器参数的设定
第 18 节、命令行的使用
第 19 节、穿越机飞控 BF 固件 DUMP 命令行
第 20 节、飞控固件更新与 configs 参数
第 21 节、BHL 电调固件更新与设置
第 22 节、开源遥控器基本设置与固件更新

第三章 深入了解穿越机硬件系统知识

第 23 节、穿越机的动力电池与充电系统
第 24 节、穿越机的动力系统
第 25 节、穿越机的遥控系统
第 26 节、穿越机的图传系统
第 27 节、穿越机的飞控与外设
第 28 节、穿越机航拍的载荷设备

第四章 穿越机相关的一些必要知识

第 29 节、穿越机的赛事
第 30 节、航拍视频的剪辑
第 32 节、穿越机学习笔记和经验总结
第 32 节、如何优雅的炸机提控回家
第 33 节、穿越机的入门到退坑流程

多旋翼穿越机基础 郭远东作品
多旋翼穿越机基础 郭远东作品

开　篇

穿越机在多旋翼飞行器分类中属于较新的专项分类，有别与航拍类无人机，穿越机是偏向于极限运动的方向，我国相关条例将其归属于航空航天模型体育活动项目，在航空器管理细分条款中划分为航空模型。穿越机的飞行活动应当遵守禁飞区、临时管制区域、人群活动密集区域、城市上空等不能飞行空域的规定，安全合规进行。

穿越机大致分为花式飞行和竞速飞行两大类，花式飞行常用于影视航拍、目视操控、休闲鸟瞰、障碍穿越、应急搜索、科学研究；竞速飞行常用于计时赛、障碍穿越、快速任务探索等。

穿越机操控是有着较高门槛的一项体育活动，具有非大众性、非少儿化、非中老年化的特点；穿越机集机械、电子、程序、飞行参数为一体的飞行运动器材，其无定高、无定位辅助设备的特性，对手脑操控协作有一定的要求，14 岁以下儿童应当在专业教练指导下进行飞行，因其在飞行时有着较高动能，极速旋转的桨叶有着非常可怕的人体伤害能力，在飞行操控时须遵守安全操作规范。

不管是几岁的孩子还是二十几岁的热血青年，学习穿越机技术都是从零开始的，经历的入门过程基本相同。因各人用于学习的时间多少、理解能力高低、公共基础知识强弱的不同，入门时间从几个月到几年不等。例如一个初中毕业生每周用 6-8 小时学习穿越机相关的基础知识和操控练习，有系统化的教学纲要和学习资料自学，那么在半年后，他能够基本达到基础阶段的操控技能水平，刻苦点的话，在维修和组装穿越机方面也能勉强做到能用的水平，如果是要参加区域竞速赛，至少需要有点强度的训练一至两年时间。如果是 6-8 岁的孩子由教练带飞，每周 5-6 小时学习时间，1-2 年后也能达到基础阶段的操控技能水平，12 岁左右可以自己组装和调试飞机去参加区域竞速赛事，多数孩子在 14-16 岁都能参加国家级或者国际级的竞速赛事。建议 6 岁以上儿童开始接触穿越机目视练习，为保护儿童视力发育，佩戴 PFV 眼镜的时间尽量短一些，不能想让孩子尽快去参加比赛而忽视了青少年的眼镜健康，比赛没那么重要。

基础阶段的操控技能水平应当具备包含场地选择、安全防范、充电、绑扎电池、切换遥控器模型数据、自稳模式下目视航向 8 字飞行、全手动模式下目视各种翻滚和航向 8 字飞行、FPV 下的平飞、折转掉头和极升、速降飞行，竞速赛道的障碍穿越等飞行动作操控等能力。

这篇穿越机基础概念引导文章的内容将从学习穿越机的想法开始，把穿越机学习分成几个不同的阶段，详细说明每个阶段需要学些什么知识、练习那些操控技能、掌握什么样的辅助技能，以及相应的能力达到什么级别的赛事要求。

穿越机花飞和竞速运动是涉及学科比较多、学习时间跨越比较长的科技活动，不像钢琴练习考过 10 级那么单一的技术能力，穿越机技术进阶的过程是一个综合性很强、需要学习多种学科知识、融会锻炼多种技能而综合提升的一种技术能力。在青少年接触穿越机之后的长期学习中，可以给他们带来关于手脑协同、心理、机械、电子、程

多旋翼穿越机基础 部分作品

序、空气动力、重力加速、惯性、三维坐标等航模运动方面的基础知识，可引导部分孩子进入相关行业发展，对我国的机械、电子、程序、航空航天领域输血。

如果你只是希望在飞行操控和应用上有所掌握，也没有时间去学习关于穿越机组装调参方面的知识，那么，就关注飞行技术，把那堆难于搞懂的深奥领域留给专注于软硬件技术的厂家吧，你只需要付出购买整体解决方案设备的金钱，完全能够实现你的穿越机飞行应用构想；而且，在大多数情况下，你所花费的金钱也并不比那些自己组装调试穿越机的飞友多。穿越机的组装和调参是一项较为困难的工作，对学习者的知识结构要求较高，需要一定的耐心去研究和琢磨，才能领会其中许多精细的要求，这不是每一个穿越机学习者都能具备的条件，所以，多数人只需要学好应用操控就够了，没必要去学习一知半解的组装调参，以免什么都做不好。

本文的目的是让零基础学习者更简单、明晰、系统地掌握穿越机入门阶段必要知识；更合理制定学习计划，安排学习内容；更高效提升理论和实操水平；更快速地进入穿越机应用阶段。

第一章 穿越机入坑的正确姿势

第 1 节、明确学习的目的

确定目标要入穿越机的坑，入坑的目的是最先要明确的事。

因为，入坑需要需要投入学习时间、脑细胞、辛苦赚来的钱；所以，在跳入坑中之前要清楚地知道自己学习穿越机是为了什么目的，弄清楚了这是不是自己确实需要去学习的东西，再动手也不迟。

许多人在开始学习穿越机飞行技术时，只是看到别人玩就觉得喜欢这个事物，自己也想玩一下，然后就开始去尝试、去折腾；但是，没过多久就因为没有事先做好克服困难的思想准备，碰到了问题、遇到了无法解决的困难，面对美好理想和现实状态之间巨大的落差，对穿越机飞行心生畏惧，一腔热情如遇冰霜，快速降温而消失，被迫放弃了。

辨明方向如果你只是需要做一个航拍的应用，那么，只需要去购买一台航拍类多旋翼飞机，并认真地去学习并更多地去使用它，等到能熟练操控之后，你就可以用来进行航拍作业。这个航拍作业解决方案，可让你花更少的钱和精力，获得更高效的作业成果；你无需去学习如何组装、调试、全手动操控飞机的知识，也不用去反复炸机和修理飞机，省去大量的时间和金钱。

思想入坑如果你想在多旋翼飞机的组装、专业操控、飞机调试、相关软硬件研究、自由自在飞行等方面做个小小的研究；你又具备生命不休、折腾不止的科学研究精神！那么，带着你的热情、时间、金钱，投入到多旋翼穿越机飞行世界里，徜徉在自由飞行和飞机制造、维修的大海里，自由穿行吧。

飞行第一当然，穿越机飞行操控技能和组装调试技能在每个人眼中的权重都不一样，还是借用此界前辈的一句话：让所有的技能和飞机为飞行服务，不要让我们为技

多旋翼穿越机基础 郭述东作品

术服务！这句话就是告诉我们要多去飞，所有的技能都是为飞行而准备的！

明确了目标，选定了方向，那么现在就可以开始你的穿越机之旅！

第 2 节、如何开始学习穿越机

新手小白是刚入坑的人都不愿意冠在自己身上的一个标签，但是，却又是所有新手不得不面对的一个现实。刚开始接触穿越机，我们对新事物缺少必要的认知，对关于它的基本概念是很模糊的，更不用提系统化、专业化学习计划了。所以，面对现实，从最简单、最容易、最必须的地方开始，是一个有效的好方法。

最简单就是先购买一套完整的穿越机硬件，拿到飞机后认真去了解这些器材的作用；搞清楚遥控器如何操作，如何把飞机飞起来、安全降落下来；在理论方面也要不断去寻找穿越机有关的资料并进行必要的整理，恶补穿越机的常识和各系统基础。

最容易就是先跳过组装和调试环节，直接购买整机，先让你的穿越机飞起来。用一台已经安装调试好的飞机去练习飞行操控，是一件很有效率的事情；当你对穿越机的飞行操控越来越熟悉了，那么，你对穿越机的了解也会更进一步；此时，再去考虑穿越机的组装方案、学习调试手段会更容易理解一些；新手通常不具备组装、调试飞机的理论知识和动手技能，许多人一开始就是被这个环节硬生生给阻挡在穿越机世界的大门外。

最必须就是必须关注穿越机的概念、安全意识、系统化学习、组装方案、调试方案、操控技能练习这几个方面的知识，不断去学习和提升知识关联能力。这些能力的具备是必须要安排大量的时间学习，去不断体会和总结；只有把最必须的事情做好了，才能继续下去，否则，很快就会遇到下一个瓶颈，寸步难行。

系统化学习的必要性毋庸置疑，它解决了学习的高效率、知识和技能均衡发展、更合理安排学习内容和时间权重等问题。

第 3 节、学习内容和规划

学习内容就是解决学什么。穿越机飞行这个范畴里的知识不复杂、知识体量不大，但是涉及的学科知识较多，要在浩瀚如海的人类知识库里筛选出必须要学习的知识点是一件十分不易的事情。

穿越机飞行要学习的内容大致包含**飞行操控**、**飞机硬件组装**、**飞控软件调参**这三大系统模块。

1）.**飞行操控学习内容**包含准备机具、安全防范、操控技能、保养器材这几个单项；其中的电池充电、电池保养，遥控器摇杆校准，更换螺旋桨，遥控器调参，竞速和花飞障碍穿越等常用知识也要掌握。

2）.**飞机硬件组装学习内容**包含明确组装目标、制定组装方案、采购器件、机架装配、电子器件装配、锡焊技巧、测量辅助等单项，还要学习穿越机的动力系统、电池系统、遥控系统、飞控系统、图传系统、飞行辅助系统知识等单项。

多旋翼穿越机课件 郭远杰作品

3）.飞控软件调参学习内容包含调参软件概念、下载、安装、参数作用理解，PID 调参、滤波器使用、PID 调参辅助软件使用，设置端口、LED 和蜂鸣器，设置接收机、OSD、失控、GPS 救援，设置模式和 AUX 遥控通道、图传 BTX、黑匣子，CLI 命令行的使用、DUMP 参数使用方法，电机设置、电调软硬件应用，参数设置后的试飞等单项。

如果需要去做商业飞行或者参加区域赛事，还要学习参与相关活动的实施技巧。

学习规划就是解决怎么学。学习穿越机飞行首先是要认识包括遥控器、飞机、电池、图传眼镜、天线这些构成穿越机飞行整个硬件系统；然后学习遥控器的设置常识及如何操作遥控器，了解遥控器操作对飞机飞行动作的影响；经过一个阶段的飞行操控练习，逐渐掌握穿越机的飞行操控技能并熟练应用在飞行任务中；最后针对性地学习穿越机组装和调试方面的知识，掌握更多的知其然知其所以然的东西，成为一个穿越机飞行的行家里手。

如何购买飞机这也是一个入门学习者一定会遇到的问题，这就是如何花钱的事。明确购买飞机的目的、购买什么样的飞机、花多少钱这些关键要素，再去筛选符合条件的整机方案。入门阶段使用的穿越机动力系统不能过于暴力，以免带来更大的安全风险，建议使用 3s-4s 电池组加 2204 电机的动力来做入门操控练习。入门阶段学习者对穿越机了解很少，飞行操控经验为零，更不知道什么是好飞机，什么是差的飞机，这就需要利用网络搜索相关论坛文案，多看前人的经验总结，选择适合自己不同学习阶段的穿越机方案。购买飞机的过程，也是一个学习的过程，有些被自己或者商家坑了几次才会总结出一点有用的经验，验证理论的代价不会那么低廉。选择飞机时，可以和商家协商好组装飞机所采用部件的品牌、规格参数、调试要求、价格这几方面的内容，再下单购买，飞机到手后要验证是否为定制的部件。新手对于飞机组装方案几乎没有经验可言，这就要选择那些靠谱的商家，以免被错误引导，购买一堆过时的垃圾回来。对于预算而言，不是越便宜越好，新手就不要期待什么性价比和捡漏的事，对于你来说那就是一个大坑，坑你没商量，老老实实去购买大家都在买的品牌配件，好好让商家赚点辛苦费，一台好飞机就到手了。

适当预算：前面我们总结过，新手对于穿越机是没有多少概念的，什么样配置的飞机好、够用、省钱，这些都是新手面临着的新问题。这里建议新手购买的第一台飞机时尽量选择有实力的商家，飞机质量有保障，炸坏了可以返修。价格不需要太贵，但是也不能太过便宜，便宜没好货这句话是至理名言。太好的飞机价格贵、炸了可惜，太差的飞机又遇到新手，怎么能飞得好？

预算建议：我们在刚接触穿越机时，可以买一台没有图传和摄像头的飞机，练习目视起飞、降落、位移这些操控，经过一段时间不断地练习，直到平稳地控制住了飞机，再考虑购买配置图传摄像头的飞机做 FPV 练习。

在购买飞机套件时，只要具备基本功能、保证能飞就行，没必要做到完备。这些设备有飞机本体、遥控器、充电器、电源适配器、电池、电池扎带、BB 响低压报警器、几套备用螺旋桨，就可开始进行飞机操控的入门练习了。至于心生向往的 FPV 眼镜和

图传摄像头，待下一台飞机再去配置，因为，第一台飞机用不了几个小时，就会被摔烂，这是一个较为妥当的的安排。

预算规划：例如，购买第一台飞机时，可以选择大小为 5 至 6 寸的机架（就是可以安装 5 英寸或者 6 英寸直径的桨叶）；电机可以考虑 2204KV2300 或者 2205KV2300 型号，四合一电调 15-30A 均可，尽量不要分体电调的。电机的动力不能太过暴力，新手一般都把持不住。电池使用 3S 1300mah-4S 1500mah 均可，一般需要购买 3-5 颗，炸机时可能会把它摔坏。螺旋桨需要多准备买几副，每 4 支为一副，炸机时变形或者损坏就需要更换，变形的桨叶会导致飞机震动，飞机的操控响应动作也变得不再理想。电池充电器建议一步到位，购买如 M6D 型号双路大功率充电器，它体积小巧，性价比高，便于携带到外场，接电包电源对飞行电池进行充电。220V 适配器建议购买 12V 38A 的服务器拆机电源，这货超级便宜，在闲鱼二手市场有卖家帮改装好输出的；便携充电器的供电电压范围在 9V-32V 之间，自己做个 TX60 母头输出线就可以匹配充电器了。还可以购买一个箱子，最好是铁皮的，用于放置电池和充电器。遥控器的选择也不多，从精简节约角度出发，可考虑富斯、乐迪、睿斯凯这些品牌的产品，价位三至五百都行，如果想用开源遥控器也行，不过要选择多协议发射模块的，以后可以选择更多类型的接收机，只是价格相对要高一点，装机设置时会更复杂一些。

第 4 节、安全概念和外场飞行

安全常识：在开始穿越机入门初期的飞行操控练习前，需要先学习一些安全常识后再去鼓弄飞机，安全是压倒一切的前提。如果本地有认识的穿越机模友，向他们请教一下，怎么保证安全，怎么操控飞机，最好能在旁边指导和防护几场练习，有人带一下，自己少走很多弯路，这也是穿越机入门阶段的最佳路径之一。

选择飞行场地需要开阔，周围没有高大建筑物或者树木，至少有 50 米长宽以上的地方；飞行操控在草地上练习是最理想的，飞机在炸机坠落时不容易撞到稀碎。

远离人群飞行，不能在住有人的小区里飞行，远离江河池塘的水面。不要在机场禁飞区飞行，限飞区也要谨慎操作，远离部队营区、政府办公区、国境线、高铁站、体育广场、有人作业的农地等可能对公共次序造成不良影响的地区。

安全信条：不向围观人群、集会大众炫耀飞行动作，避免因各种意外造成对他人的伤害；穿越机的运动速度快，惯性动能大，快速转动的叶片无比锋利，容易造成严重的人员伤害事故；这是许多穿越机前辈先烈们用痛苦和鲜血总结的经验，事情发生在别人身上是故事，发生在自己身上就是事故。

安全防范：除了在开阔地练习飞行操控外，对进入场地范围的人要及时沟通劝离。对于不想离开的围观者，可以动之以情晓之以理，把玩穿越机这个事和探索科学、祖国需要联系起来，把科学试验需要大众的帮助和支持结合起来，把未来和希望带给人民，将危险留给自己的这种献身精神烘托出来，打动围观者，空出场地。当然，大多数时候都是自己主动换地方。

名师课堂穿越机基础 原创作品

特别警示：有飞友特别提醒，建议加入一个特别说明段落，当穿越机削到人后的现场紧急医疗和事后必走的法律程序，我想当你看到这个内容的时候不会被吓到了吧？如果真发生了人员伤害事故，可能全国人民都会知道你玩飞机伤了人，这些都是事故发生后的一般事态发展情况。如果穿越机飞行时发生这样的严重事故，许多伤害可能无法补救，结果一定是赔付大量的钱、再加好几年牢狱之灾，这些都在所难免。将这些严肃的内容摆在这里说，是用于警示穿越机新手，飞行一定要做到安全防范第一，在安全意识上的粗心大意、胆子太肥，都可能会给自己和他人生命财产造成无可挽回的伤害。

明白了以上关于安全的重要性提示，下面就开始第一次外场飞行。

操控准备：熟悉遥控器的操作，理解左右摇杆的作用并练习遥控器摇杆的操作。

准备飞机：给飞机电池充电、正确安装并紧固螺旋桨、打开遥控器电源，接上飞机电池 BB 响报警器并设置为 3.7V 低压报警，绑扎好飞机电池并给飞机上电，飞机自检完成发出哔哔哔提示音后，测试开启并关闭电机（解锁）。

起飞与降落：电机解锁后尝试小幅度增减操控油门使飞机缓慢飞离地面 10-50 厘米，尝试细微收放油门使飞机缓降到地面，上锁使电机停止转动；练习悬停，用右摇杆控制飞机大致停留在 2 米左右直径的范围内。穿越机没有 GPS 定位接收机、没有下视觉摄像头定位、也没有超声波或者红外线定高、更没有视觉避障装置，它起飞后会随着风向产生漂移（或飞控加速度计噪声漂移），油门大一点会快速串上天空，低一点会快速砸向地面，一个操控配合不好，就可能失控飞丢或者坠落炸机。在初次飞行操控时需要小心地尝试操控摇杆，以免造成意外损失。第一次尝试操控飞机，最好能有个熟手的人在旁边做教练和安全防护。

第 5 节、遥控器的认识与练习

了解遥控器：遥控器有左右两个控制摇杆，有至少一个三档位开关和一个两档开关作为辅助控制通道。多旋翼穿越机使用的遥控器至少需要具备六个遥控信号通道，其中四个通道为摇杆量通道，另外两个通道为开关量辅助通道（AUX1、AUX2），它们分别用于飞行模式切换和电机解锁。

摇杆模式：遥控器摇杆通道布局定义分为美国手和日本手。

这里以美国手为例子，遥控器左摇杆前后运动是油门的大小（油门 THROTTLE），左摇杆的左右运动为机头转动（航向 YAW）；油门用于控制飞行高度和飞行速度，航向控制飞机机头朝向。遥控器右摇杆的前后运动为俯仰控制（PITCH 前俯后仰），右摇杆的左右运动为横滚控制（左右滚转 ROLL）。俯仰和滚转都可以使飞机翻滚，也可控制飞机做任意姿态角度变化，右摇杆在自稳模式下用于平移飞机的位置。

档位开关：三档位开关为飞行模式切换，两档位开关用于解锁和关闭电机转动。通常在穿越机的调参设定中定义所有开关打向前方（遥控器开机自检时需要开关处于向的前位置），此时代表电机锁闭、飞机处于自稳模式（或默认全手动模式）；一般设

多旋翼穿越机基础 李远东作品

置遥控器三挡开关通道的中间位置为半自稳模式、向后一档为全手动模式，两档开关向后打为电机解锁状态。

更多 AUX 通道：如遥控器有更多的 AUX 开关通道，可以定义它们分别控制 LED 灯带、BB 响寻机、格式化黑匣子、开启增稳模式、飞行参数调整等功能。

遥控器摇杆练习：对左右摇杆进行前后推拉和左右摇动，注意油门摇杆前后运动的行程和左右阻尼，在不同行程下快速来回拨油门动摇杆，体会左手拇指拨动的力量和反应速度。操作右摇杆向任意方向拨动、回弹回中，体会不同行程下的手感和阻尼。

遥控电池：不同品牌、型号的遥控器，使用的电池都有所不同；有的使用 4-6 节 1.5V 碱性电池（如富斯的 FS-i6 系列）；有的使用一块 3.7V 锂电池（如富斯的 FS-i8 系列）；有的使用 7.4V 锂电池（乐迪的 TX18S），一般都是用可充电电池；在出去飞之前需要检查遥控器电池电量是否充足，如果想飞得更久，可考虑多备一块遥控器电池。

第 6 节、自稳模式、半自稳模式、全手动模式

新手通常在自稳模式下练习飞行操控，起飞、降落和悬停练习一段时间后，对飞行掌控有了一定的基础，就需要了解飞行的几个模式。

自稳模式：此模式下飞机姿态能够在右摇杆俯仰或滚转打杆回中后自动回正水平，飞机的水平姿态不需要手动修正。这个模式下，左摇杆只需要控制好油门、航向，右摇杆控制俯仰、横滚量使飞机向意图方向上运动即可；此模式下飞机的俯仰和横滚方向上有一个最大水平姿态倾斜角度限制，新手在此飞行模式下进行操控技能训练，操控难度相对于全手动模式下要低很多，这也是入门阶段常用的飞行模式。

半自稳模式：此模式下飞机的姿态也会在右摇杆回中时自动水平，和自稳模式一样；但是当右摇杆向俯仰和横滚的任意方向上，以更大力度打杆使杆量达到 75%时（此杆量比例参数也可以自己在 bf 调参里设定），飞机将进行翻滚，当翻滚到任意角度时放开右摇杆让它回中，飞机会自动回到水平姿态。此飞行模式是进入全手动模式前的预热，既可以翻滚飞机也可以让飞机姿态自动水平回中。熟练使用半自稳模式进行翻滚飞机的练习后，配合油门收放练习熟练后，在全手动飞行模式下翻滚时炸机会更少。

全手动模式：此模式下飞机是按摇杆量的比例来运动的，向任意方向操控右摇杆，飞机姿态将做相应角度的倾斜，直到向相反的方向以相同的杆量再次拨动右摇杆，飞机才能回归原来的姿态；有时候需要多次来回拨杆进行修正，才能使飞机回到原始姿态上。全手动模式是 FPV 飞行的必须模式，也叫做默认模式，所有的飞行动作均在全手动模式下进行；同时，花式飞行操控也是在此模式下进行；练习时建议在松软的草地上练习，炸机时可使飞机的损坏降到最低。

第 7 节、LED 灯和 BB 响报警器的作用

机载 BB 响：穿越机的动力电池是没有配置智能充放电保护板的，很容易造成过放电损坏（放电至极低压后电芯极板造成不可逆转损伤），在飞机上安装一个 BB 响 LED

名师掌控穿越机基础 郭迁杰作品

灯二合一器件，并在 BF 调参软件里设置低电压告警参数，当飞行中电压低至设定值时（如 3.7V）BB 响发出提示音报警，告诉飞手要立即降落换电池，以免电池因过放电而报废。机载 BB 响的控制信号来自飞控的 B-或 BUT-端口。

电压检测：也可以使用数显测电低压告警器，直接接在电池的平衡充电线插头上，通过选择按钮将 3.7V 设置为低压告警检测值；当电池组内任意一个电芯的电压降低到设定值时，告警器发出提示音就立即降落更换电池。这个外接的告警器提示音相较于安装在飞机上的 BB 响器件发出的响声更大些，目视飞行时更容易让飞手听到。

状态提示：机载 BB 响蜂鸣器还用于提示飞控的工作状态，比如飞机上电开机时，静止飞机几秒后发出的陀螺仪静止检测完成的提示音“滴滴滴”，解锁时的提示“滴-”，解锁失败提示“滴-滴滴滴”，飞丢寻找时开启的“滴 滴 滴…….”等；当飞机不慎坠落于草丛中，寻找难度较大，可通过遥控器预置的 AUX 档位开关，开启寻机告警音“滴滴滴……”，飞手在飞机坠落的附近就能寻着声音快速找到飞机；当然，这是在飞机电池与飞机处于连接状态时才能使用的功能，炸机时电池分离了就没法响；当然，也有一种自带电池的 BB 响器件，解决了这个尴尬的问题。

LED 灯带：通常作为夜间飞行时的身份标识，在竞速比赛中，赛事规则里通常会要求，每个赛道的飞机 LED 灯调成不同的颜色状态，以示区别。平时也可以将其设置为监测油门或者其他通道杆量的渐变颜色；在飞丢寻机时，也可以通过 LED 灯的闪烁快速找到飞机。LED 灯是一个可编程的灯光装置，它是一个接入飞控的外围器件，它从飞控的 BEC 电源上取 5V 正负供电，再接入一个 PWM 脉宽调制信号，来控制灯光的颜色、亮度、闪烁、灯光的开启和关闭。机载 LED 灯带的控制信号来自飞控的 LED 端口。

第 8 节、飞行操控技巧的练习

自稳基础：飞行操控技巧的提升是一个循序渐进的过程，无法快速达到更为理想的程度。通常在初次油门起降练习之后的 100-200 个电池循环时，都是在基础操控练习阶段，且大部分时间里飞行模式都是处于自稳模式；操控练习包含油门掌控、航向、俯仰、横滚这些基础动作。在练习左右横移和前后俯仰过程中，需要练到平飞时轨迹平而直，在起始和停止端快速修正油门大小，使飞机水平位置不出现过大波动；在直线运动的轨迹上，不过多修正运动速度和方向，飞机大致沿着初始方向匀速平直地运动，每个航线动作飞行 30-50 米为限。

半自稳基础：在半自稳模式下练习飞机的翻转操控，体会翻转过程中油门大小变化和升降油门的时机；油门的快速变化会给飞机带来动力的快速改变，当飞机开始进行小半径的翻转时，油门应当由现阶段杆量快速降低 50%以上，有时甚至要把油门降到最低状态使飞机进行翻转；当飞机即将完成翻转姿态接近水平时，油门要适当提前快速增大，以让飞机快速获得足够大的升力，不至于掉落高度。当单个任意方向的翻滚动作操控熟练后，可尝试进行多个接连翻滚动作的操控，体会油门与翻滚时间的配合。

翻滚动作的练习需要把飞机飞到合适的高度再进行，以免操作失误导致飞机快速

多旋翼穿越机原理 穿越系列作品

坠落触地；飞行高度大致在 5-20 米左右较为合适，练习时最好在草地上进行，过硬的地面会在飞机失控坠落时损坏更为严重，目视练习中飞机飞行半径在 30-40 米为限，至少要能够看清楚飞机的姿态，否则没法正确操控它。飞行中随时保证机头方向向前，机尾对着自己；别飞过自己的头顶，以免机头相位变化导致操控失误而炸机。

全手动基础：通过在半自稳模式下的许多次反复翻滚练习，把操控做到非常熟练的程度，这时开始进行全手动模式的操控练习。这个模式下飞机姿态的任何角度变化都需要往相反方向打杆才能抵消，没有摇杆回中后的自动水平功能，刚开始练习时，飞机很容易坠落，练习的场地要求更严格，除了周围没有其他人员外，飞机距离自己的距离也要保持在 10 米以上，以免失控后飞机撞上自己。开阔的草地练习场是全手动操控初级阶段绝佳的选择，可使坠机损失将至最低。全手动模式下的飞行操控也是从起飞降落、前后左右横移运动开始，再到各种翻转动作的操控。

坚持飞行：在经过无数次的失控坠落后，你会慢慢地发现，全手动模式下控制飞行姿态也并不是什么困难的事。这时就可以尝试将飞机飞出去一定的距离，再把它飞回来，或者向着任意方向飞一段距离，如此反复，直到完全熟练地控制飞机。这个阶段需要勤于练习，至少要飞几百个电池循环，几千次循环也不见得多。

学点维修：全手动模式下的操控练习期间会炸坏很多次飞机，这就需要飞手开始学习如何维修飞机；新手入门的飞行操控练习阶段里，经常是飞行 1 分钟，维修两小时；如果自己不能动手修飞机，那么，大多数情况下，你就只能放弃飞穿越机这个事了，因为你没法有足够的时间和耐心，来等待整机提供商给你修飞机。

方案建议：这里也顺便建议，在购买穿越机时，要选择较为常见的机型和尺寸，比较通用的部件是维修时的福音；怪异的机架结构和少见的部件，在维修时不太容易找到它的零件，这会给飞机的修复工作带来极大的麻烦。

花飞油门：如果是喜欢玩操控，那就练习一些花飞常用的操控动作。全手动模式下的各种平飞动作都掌握得很好后，就开始做各中翻滚动作，刚开始时，要从单个翻滚动作练习入手，直到熟练掌控后再练习接连翻滚动作。无论在俯仰、左右滚转动作中，都需要油门的完美配合，慢慢地你会发现油门就是飞机完成飞行动作的主要控制手段。对油门的更深层次理解和使用，会给飞机的操控带来更高层面的提升。

当各种操控动作都掌握得比较熟练了，接着就是在自稳模式和全手动模式之间切换练习掉头飞、环绕飞、水平沿航向 8 字飞、大小回环翻滚、任意方向上的倒 8 字翻滚。这个阶段中，你已经进入到穿越机操控的高级阶段，除需要安排更多的时间多去飞，也要慢慢介入到组装和调参的学习中。

刚开始的这些操控练习都是在目视下进行的，它将有助于你在以后的各种飞行中，更为从容地面对各种飞行环境，更有把握地完成每一个飞行动作。

心理过程：在穿越机飞行操控的各个阶段，每一次新动作的练习中，都会伴随紧张心理的出现。许多时候甚至会出现脑回路神经瘫痪的现象，心跳加速、皮肤出汗、全身肌肉紧张或者松弛瘫痪都可能出现，这是十分正常的现象。很多新手在经历过一

今点课穿越机课程 原创作品

两次紧张的心理过程后，害怕操控失误、害怕炸机，对以后的新动作操控尝试畏缩了，导致操控技能停滞不前。这种现象需要拿出下定决心、不达目的不休止的勇敢来克服；更多地经历紧张，往后就能成为一个内心平静的老飞手。

穿越机飞行操控练习需要循序渐进，从低难度向高难度进行掌握，再难的动作操控都能飞好，穿越机飞手的内心都是很强大的，没有什么困难能够阻止他前进的步伐。

第 9 节、FPV 飞行的准备

经历过前面的一番学习，现在你已经具备操控 FPV 穿越机的基础能力，这时就需要准备一台 FPV 飞机，增加 FPV 眼镜，开始进行 FPV 飞行操控练习。

什么是 FPV？FPV 是英文 First Person View 的缩写，即“第一人称主视角”；它是在遥控航空模型飞机上加装无线摄像头和图传发射机设备，在地面看着接收到的画面去操控飞机飞行的一种遥控飞机玩法。

FPV 系统：FPV 图传系统包含飞机端的摄像头、OSD 飞行信息字符叠加（飞控内置芯片）、图像信息编码发射机、图传信号发射天线、地面图传信号接收机、图传画面显示器。无论是模拟图传还是数字图传系统，几乎都是由这些部件构成。

如果你的预算还算宽裕，直接购买一台 FPV 飞机是一个比较靠谱的办法。飞机到手后，将飞机上的接收机与你的遥控器内新建立的模型数据对好频，再连接到 BF 地面站调参软件上去，设置好遥控器对应飞机的 AUX 通道，就可以试飞了。

FPV 眼镜：FPV 图传接收眼镜分为两类，一种是模拟图传接收眼镜，另一种是数字图传接收眼镜。依据飞机端的图传发射机制式配置眼镜，飞机上配置的是模拟图传发射机，那么，就需要购买配了模拟图传接收机的视频眼镜；如果是配置了大疆数字图传发射机的飞机，那就需要购买大疆配套的数字图传接收机眼镜。模拟图传眼镜和数字图传眼镜是不通用的，它们的信号编码方式不一样，如果你搞错了，是无法正常看到飞机图传画面的。当然，数字图传接收眼镜也是可以通过外挂模拟图传接收机，显示模拟图传发射机发回来的模拟图传画面的。

模拟图传具有较好的低延迟性能，且技术成熟度高，购买成本相对较低；模拟制式的 FPV 接收眼镜，也有多种较为廉价的眼罩式产品可选；在许多大型竞速比赛中指定使用模拟图传。模拟图传的画面清晰度无论如何提升预算费用，都无法和数字图传比拼，模拟图传技术的发展远没有数字图传发展那么快，性能提升非常小，未来将会被低延迟的数字图传技术所替换，这是技术发展的方向。当然，模拟图传的廉价，作为预算有限的练习阶段新手，是一个折中的选择。

选择眼镜：模拟图传接收眼镜该如何选择？

这是新手都会遇到的问题，在选择眼镜的时候，优秀的解决方案很重要。模拟 FPV 眼镜较为出色的有奥姆威、黑鲨等品牌，其中最主要的性能参数是显示屏的分辨率和接收灵敏度。分辨率高的显示器显示的画面色彩相对较好，因为模拟图传的 AV 复合视频编码信号在 6MHz 的频率带宽下只能传输大约 720*480 像素分辨率 30 帧的图像信息，

所以，显示器具备更高的像素显示能力对提升画面清晰度并无太大的作用。数字图传接收机和眼镜需也要匹配天空端发射机，对好码才能接收图像信号。

信号接收灵敏度是图传信号接收机的一个重要技术参数，它决定了接收机可以接收到并仍能正常解码的最低信号强度值；这是一个无线电信号强度值 dBm，也可以用场强表示 mV/m，常见的数值如-75dBm，负号后面的数字越大灵敏度越高如-105 dBm。在相同的接收天线和相同的接收环境下，接收机的灵敏度越高，对弱信号的接收能力就越强，飞机就能飞得更远。如果接收机使用指向性更高的天线，接收的信号将会越强，当然，定向天线需要随时对着飞机端的发射天线。一个较高增益的接收机天线，是为了接收到穿越机在较远飞行位置传回的较弱图传信号而准备的。

眼镜配件：飞机端的图传信号发射机需要配备增益较高的全向发射天线，不能使用高指向性天线，否则飞机一个转身就可以能让接收眼镜丢失图传信号，最好是使用棒棒糖或者四叶草高增益天线。FPV 眼镜的电池续航时间也是比较重要的，多准备一个备用电池，在外场飞行中及时更换电池，就无需单心电压过低导致眼镜黑屏飞丢。部分FPV眼镜可以接收到飞机端传回的音频信号,如果飞机端图传板上配置了拾音器MIC，还可以听到传回的不断变化的桨叶切割空气的声音，感受电机转速的变化，可以更好地掌控油门力度。

第 10 节、FPV 飞行操控技巧的练习

有了之前的目视飞行操控基础，戴上 FPV 眼镜后的飞行操控将变得很容易。戴上眼镜后，可以手拿着飞机，在平坦的地面上行走，在适应了眼镜的视觉环境后，就可以开始飞行操控练习了。

FPV 起航：还是先从自稳模式起降开始，然后是向前飞、任意方向变换、向前飞并掉头、环绕飞这些操控动作练习，你会发现 FPV 飞行操控比目视操控要容易得多。在飞行中不断寻找飞机镜头和地面参照物的远近关系变化，体会俯仰、横滚摇杆量与飞机姿态的变化关系；把握好油门的升降，防止飞机坠地，体会飞机位置和视觉环境的变化，提升 FPV 视角下的操控感，把动作完成得更好。

当在自稳模式能够很好地控制飞行动作后，可以开始全手动模式的飞行练习，从起降和向前飞再到绕圈环绕，最后到掉头和翻滚。这个过程中的练习要勤，一个动作练习到十分熟练后，再练习下一个动作，不能操之过急，否则可能伴随的就是密集的炸机。许多飞行控制动作可以通过观看穿越机相关的网络视频来学习，在脑海中想象飞行动作，操控遥控器上的摇杆，直到理解视频中操控的手法再去飞真机，这是有效减少炸机的方法。

飞行模拟器：这个过程中，还可以使用一些有效的训练辅助手段，比如使用飞行模拟器软件来进行飞行操控练习。常见的穿越机飞行模拟器软件有凤凰模拟器、DCL、DRL、LiftOFF 等。软件使用需要将遥控器连线到一个 USB 转换器（加密狗），飞行模拟器软件采集到转换器送达的遥控器指令，控制软件中的模拟飞机的飞行动作。同时，

多信翼穿越机基础 第1章作品

这些飞行模拟器也是非常好的游戏软件，人机协同要求也很高，不经历一定的练习是无法掌握的。

FPV 操控动作：穿越机全手动飞行模式下常用的飞行动作有向前平飞、平飞掉头、环绕、翻身掉头，折转、向上拉升、远离拉升、向下跳楼，前后左右滚转、时光倒流、8 字动作等。这些操控技巧需要经过多次反复练习才能熟练掌握；在练习中秉着循序渐进，熟能生巧的原则，不断积累操控经验，向飞行大神学习、靠近、超越。

FPV 飞行练习切记不要飞远，无论在熟悉或者陌生的环境里飞行，限定一个合适的飞行半径，以免飞远后造成返航找不到自己或者信号丢失而飞丢飞机。

坚持飞行：飞行操控练习是久了不练，手会变得生疏，操控会变得呆板；这是一个漫长的飞行技能提升的过程，越是飞得多，越是飞得好；高强度的操控练习，可以形成手脑意识联动和肌肉记忆，就像老司机开车时，可以同时和副驾驶座位上的美眉（帅哥）聊天一样，可以一心二用。

外场飞行时做好户外活动准备，防止蚊虫叮咬、紫外线晒伤，携带折叠椅子、饮用水、应急药品和食物，让每次外场活动都在安全愉快中进行。

第 11 节、穿越机的组装方案

方案重要性：大厦未起、蓝图先行，不管想制作什么样的飞机，都需要先有一个初步的想法，再有一个可行的解决方案，最后才是按图索骥，把它制造出来。

有些新手在组装飞机之前，有了要做一台飞机这么一个模糊的想法；然后就想当然地不断买回各种配件，等到动手组装的时候才发现，有一部分配件无法和这台飞机匹配。例如买了 5 寸机架，用了 2306KV1700 的电机，却买了 3S 3300mah 的电池，未考虑电池的容量和重量的关系，也没有考虑电池电压的高低和电机 KV 值的关系，结果电机和 5 寸桨叶在 3s 电池带动下因电机的转速过低，飞机太重，导致升力不足；也有的用了 2205KV2750 电机，用了 7 寸机架装上了 7 寸桨叶，因桨叶和电机 KV 值不匹配，空气阻力过大，电机转速过低，致电机过热；凡此种种、不一而足，随着飞机组装工作的不断推进，各种各样的问题不断冒出来，既耽误了时间，也浪费了金钱；这些问题皆因相关穿越机的知识和经验缺少，并且，有许多问题出现了还找不到原因。

组装穿越机并非随意而作，得按照一定的规范来做；闭门造车会导致材料浪费，最后还是达不到使用要求。一个规范的穿越机组装方案，是解决这些问题的良方，一个完善的组装方案是一台优秀穿越机诞生的前提。

方案列举：下面是一个常用的穿越机组装方案。

1. 机架：翼飞正 X 型 5 寸碳纤维材料，最大可上 5.2 英寸桨
2. 飞塔：翼飞 F405 飞控+ 30A 四合一电调+ 600mW 图传+ 棒棒糖天线
3. 电机：翼飞 2205KV2300 无刷电机 4 个，匹配 5040/5045/5149/5240 桨叶
4. 桨叶：乾丰 5240 三叶或 DALPROP T5143 三叶，10 包
5. 电池：OVONIC 或花牌 3s-4s 1300-1500mah 70C-100C，3-5 块

多旋翼穿越机基础 郭远 课件

6. 摄像头：FOXEER CAT3 猫，19mm 镜头，1200TVL
7. 接收机：富斯 Fli14+，AFHDS-2A 协议 IBUS，14 通道，RSSI 配置 AUX10
8. 遥控器：富斯 i6X 十通道或乐迪 TX18S 开源多协议版
9. 充电器：Toolkitre M6D 双路共 500W
10. 适配器：服务器拆机电源 12V 38A
11. FPV 眼镜：BeeRotor 2，二代 800*480 或 Skyzone COBRA X
12. 装机五金工具与耗材

通过这一穿越机组装方案去解读硬件配置，明确一台 FPV 穿越机需要哪些配件，都是什么样的规格参数，要注意什么参数和什么参数的匹配，再依据这些参数去选择合适的品牌、型号的部件，然后逐一购买部件，最后才是动手组装与调试。如果你对匹配参数也不理解，可以照抄一个别人常用的方案来组装飞机，一定不会差到哪里去。

技能和工具：在组装的过程中需要用到烙铁锡焊技能，这又要求你去购买一把合适的电烙铁，并学习烙铁锡焊接技巧；在组装时还需要用到内六角螺丝批、剪刀、美工刀、热缩套管、硅胶线、TX60 插头、塑料扎带、螺丝胶、醋酸胶布、电池扎带、焊锡、M3 不同长度的螺钉等配套工具和耗材，这些工作需要在组装开始前准备完毕。

第 12 节、穿越机的组装测试

组装技能：按照组装方案里列出的部件进行采购，全部部件都收到后，即可开始组装飞机，这是一件很考验动手能力的事。组装工作不单单是扭螺丝这么简单的事，它需要你去学习关于组装的几个方面的知识，如调参软件的基本使用，里面的机型与动力布局规定、电机转向测定、电调油门行程设定、接收机与遥控器对码、AUX 通道设置和关联等。

组装工作从拼装机架开始，然后在机架上安装电机，安装固定飞控和电调用的螺杆，安装电调、飞控、接收机、摄像头、图传、天线、BB 响、LED 灯。安装的过程中会遇到很多问题，这些又要去学习，把问题解决了才能继续，最终完成这项具有挑战性的工作。

焊接技能：在测试电机转向和电调油门行程校准时，一定要记得拆下螺旋桨，避免意外事故的发生，这是许多前辈先烈们用生命和鲜血总结出来的经验。可能在安装电调和飞控的过程中，有很多问题，许多不理解的地方，通过学习，逐一解决掉它们。电调的安装首先是要接入电池连接线和 TX60 插座，用电烙铁焊接，这对锡焊工艺要求比较高，应当注意使用功率较大的电烙铁来焊接，如 60W-120W 功率。焊接时动作要快，避免焊接时烫坏电调板上的印刷电路铜皮，如果长时间高温，很容易使电调电路板上的导电铜箔烫脱。焊点之间应当避免出现搭锡、短路现象；焊盘和导线的焊接要避免出现虚焊问题。焊接飞控上的小焊盘，要使用较小的焊嘴头，温度调整到适当区间再去焊接，不能长时间高温度作用于焊盘上，容易烫坏焊盘。焊接完后要检查焊点完整度、焊盘间的空隙不能有短路搭锡现象，最好用 20 倍以上放大镜进行细致观察，将不

穿越机技术基础 郭远东作品

良焊点处理好，避免通电试机时造成短路烧毁等问题。

在预焊接电机和电调连接线时，对不够长的电机线做加长处理，选择合适大小的线，对接续点做绝缘套管防护；对过长的电机线修剪到合适长度。焊接电调输出焊盘时要对焊点做溢出堆焊工艺，增加接触点的过电流能力，建议使用 T12 焊具进行锡焊。

动力调测技能：正确连接了飞控和电调的 BAT 电源正负极后，上调参软件测试电机的转向，对不符合动力布局电机转向的要求的电机，做出转向调整；要使电机向着现在相反的方向旋转，无刷电机的三条导线中，将任意两条导线的位置对调即可。

较高难度：测试中，如发现 1/2/3/4 路电机没有对应动力布局的电机编号规定，需要将飞控连接电调的 4 条 PWM 信号线重新拆装，小心地拆出信号线插头，将里面的触片取出，再插入电调对应的编号位置，使电机编号的定义正确。这几条 PWM 信号线是飞控向电调发送电机转速变化指令的数据连线，如果没有正确对应电机编号定义，最终飞机是无法飞起来的。许多新手在遇到这样的情况是，基本都是很惊慌的，无法冷静处理，经历过多次错误、一给油门飞机就跳舞的过程后，一般都能静下心来处理好。这需要一点耐心和时间，去理解飞控的 1-4 路 PWM 信号是对应电调的哪个编号的输入端，才能正确地让对应编号的电机转动起来。这个问题如果遇到了，往往会耽误很多时间，这也是一个平常的学习过程。

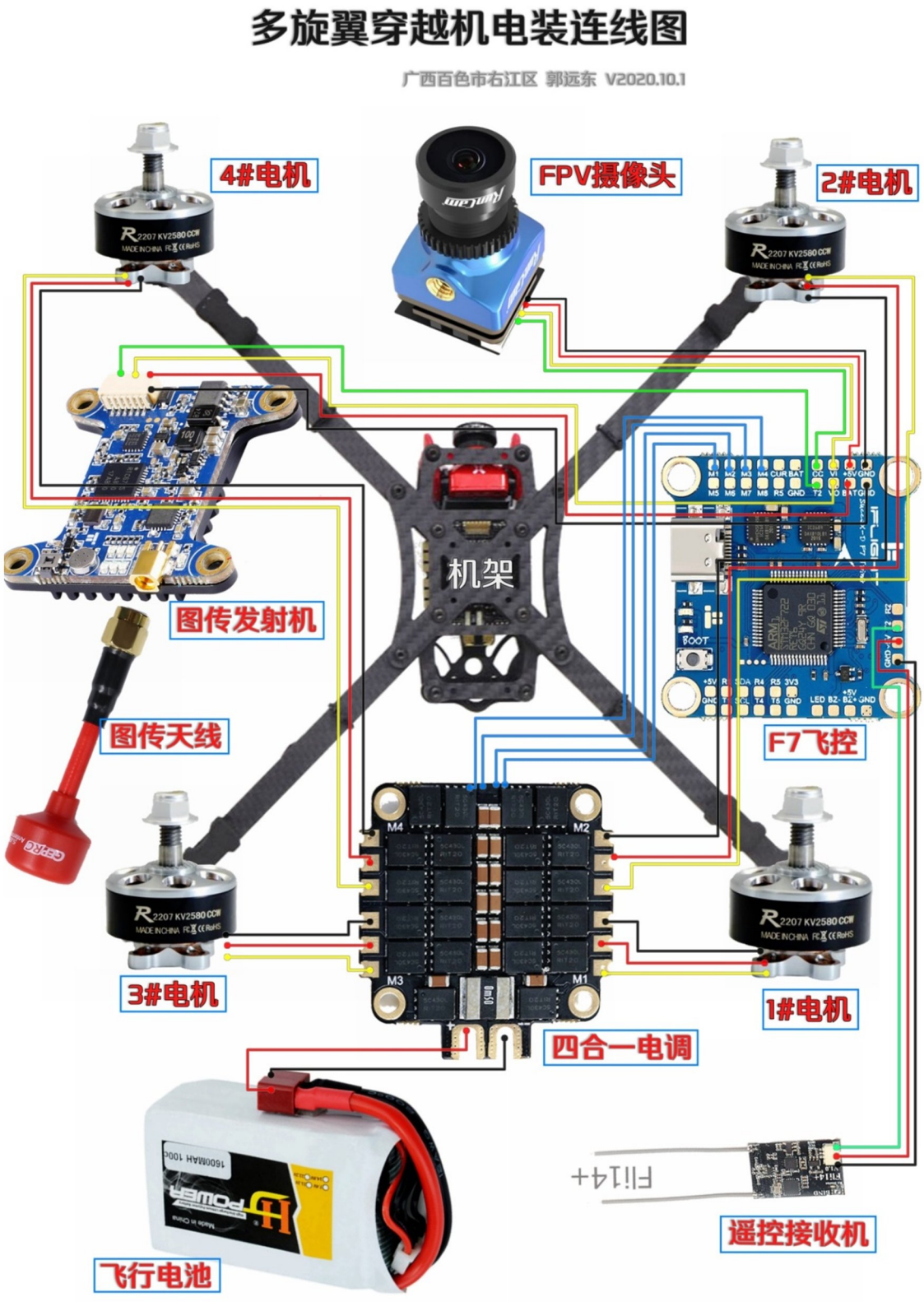
飞控板：它连接其它器件的中心部件，安装于机架的中心位置，需要了解它和其它部件的连接标准，认识标识，正确连接线路。

接收机设置：解决了电机转向和电机编号、电调输入编号、飞控输出编号的对应关系后，接着做飞控与接收机的连接工作。这里还要学习飞控的接收机调参知识，去了解串行通信模式、接收机协议类型（模式）的名称，搞清楚所采用的接收机是不是对应了如 SBUS/IBUS/XBUS 这样的协议，如果这些设置错误，飞控将无法解调接收机送来的遥控指令信号。在调参软件的端口页面里，也要选择正确的串行端口，将它开启给接收机使用，如果选择错误，飞控是不能和接收机通信的。接收机的相关设置错误导致遥控器指令信号无法正确连接飞控，这是每一个新手都会遇到的问题，要学会检查设置，检查飞控连接接收机的通信端口、模式、协议的一致性。

警示器件：将 LED 灯带和 BB 响告警器接入到飞控对应的焊盘上，并在调参软件中开启它们，并设置 LED 灯带的颜色和闪烁。如果采用二合一 BB 响 LED 灯带器件，除了接入地线、+5V 电源外，还要将 LED、B-分别做好连接。

图传系统：接入摄像头时，如果摄像头支持 7-32V 宽电压输入，可将摄像头的取电接入电池供电，如果飞控上有 9V 的 BEC 供电，也可以将其作为摄像头供电端。图传的取电建议直接接到电池供电上，如果使用飞控的 BEC 来供电，可能导致飞控发热严重或者烧毁该组 BEC 电路，图传发射机的工作电流是比较大的。如果图传画面有波纹，一般是飞控或者电调电路产生的干扰，可在电池输入焊盘上加上一个 35V470uF 以上容量的电解电容和一个高频瓷介电容来降低干扰。图传天线的安装要远离遥控接收机天线，以免干扰遥控指令信号的接收；飞机端图传天线要采用高增益的全向天线，让图

传信号能传输得更远一些。飞控的 OSD 字符叠加芯片，是将摄像头画面输入其中后，再把飞控中的一些飞行参数叠加到画面上，再送到图传发射机进行无线发射的，这样在地面的接收眼镜就能在看到画面的同时也看到了飞机上飞控的飞行参数。



所以，摄像头的 AV 复合信号出来后不是直接接到图传的 AV 输入端，而是先接到飞控的 AV 入，经过字符叠加过程，再经由飞控的 AV 出，接到图传发射机去。当然，

如果你都不需要看飞控的那些飞行参数，摄像头的 AV 信号就可以直接接到图传发射机里面去。

第 13 节、穿越机的飞行参数设定

Bf 调参设置：穿越机的组装工作完成后，飞机还是不能飞的，还需要在地面站调参软件中，为飞控电路设置好一系列的飞行参数，才可以达到起飞的要求。详细了解 Betaflight Configurator 飞控调参软件，设置 LED、BB 响、失控设置、陀螺仪、接收机、AUX 通道、飞行模式、电池、电调、电机转向等。

前面我们讲到关于遥控器的设置和对频，这项工作非常关键，如果没有设置好，无论你在调参软件里怎么设置也无法正确获得遥控器的指令。学习遥控器的设置，是一个基础的技能，可以通过遥控器相关资料的介绍来学习使用它，这一步掌握了，往后的组装调参工作将会变得更加顺利。

开源社区：了解 GitHub.com 这个网站上关于 bf 穿越机开源软件的信息，这是一个面向开源软件和私有软件项目的托管平台，它支持 Git 版本库格式进行托管；许多开源软件开发者选择在这里发布他们的开源程序代码和应用程序。开源的意思是公开软件原始代码，允许他人使用和修改、传播、用于非商业获利的研究；使用者需要公开修改后的代码，认同开源软件授权使用协议。相对而言，专有软件默认是不开放源代码的，如微软 windows 操作系统、苹果 MAC OSX。

穿越机的飞控固件、调参软件、电调固件、电调编程软件均来自开源软件制作者，它们都发布在开源社区服务器上。Betaflight 飞控调参软件的下载，开源社区里 bf 软件的下载地址 https://github.com/betaflight/betaflight-configurator/releases 。

百度网盘分享 https://pan.baidu.com/s/10lnTYiKHACGwAcMyml9oyg 提取码：bbbb ，下载 F4 飞控虚拟串口驱动程序（usb 转 232 口）https://pan.baidu.com/s/1vBts4xlfufWGgDYjAlXrdw 提取码：bbbb 。

下载后的软件是一个可执行文件安装包，直接运行它；安装完毕后进行飞控驱动程序的安装，将 USB 接入电脑，连接飞控的 USB 端口，发现新硬件，安装驱动失败；将下载的 F4-WIN 文件解压,将文件路径 X:\1.F4-WIN 驱动\F4-WIN 驱动\TP Serial Port (COM4)复制到制定驱动安装路径，安装好驱动后电脑设备管理器里多出一个 com 口，运行 bf 软件会自动捕获这个端口，选择端口即可连接飞控。如果你对 PC 电脑系统的驱动安装不熟悉，还需要去学习如何给设备安装驱动程序的知识。

在调参软件中，需要逐一理解的设置项有几十个，这得花不少时间来攻克这些知识点，包含软件的下载安装、飞控驱动安装、调参、更新固件等。

需要理解的 BF 设置项：

1.校准加速度计、备份与恢复参数、CLI 命令行、DUMP 备份配置；MSP 端口启用、串行数字接收机端口、传感器与外设端口，保存或者保存重启。

2.混控类型、电机布局与转向定义、陀螺仪更新频率、加速度计、接收机选择、

穿越机技术基础-郭远东作品

其他功能开关作用、蜂鸣器 BB 响配置、RSSI、3D 电调与反乌龟、解锁角度、传感器安装方向（陀螺仪方向）、电调/电机协议、最小（最大）油门值。

3. 电池传感器、低压告警设置、电压与电流传感器，失控保护定义和设置。

4. PID 调校参数和基本原理、ROLL 横滚-PITCH 敷衍-YAW 航向轴、Rate 三轴配置、角速度、TPA 与 TPA 起点理解、EXPO 油门曲线，滤波器、陷波器、软硬件低通滤波基础原理、滤波器设置和使用基础。

5. 接收机指令监视图、遥控器低位（高位）值、遥控器中点值、RC 死区、YAW 死区、RC 平滑、模型预览。

6. 模式中的 AUX 辅助通道开关使用、三个飞行模式的设置、LED 与 BB 响开关通道设置、格式化黑匣子通道设置。

7. 遥控器指令对飞控调参的设置、舵机脉宽信号设置、遥控器通道反向。

8. 陀螺仪姿态与电机监测、电机测试、电调校准操作方法、OSD 显示项。

9. 黑匣子设置使用、CLI 命令行、DUMP 备份与还原。

备注：BF 调参即 Betaflight Configurator 飞控调参软件的简称。

第 14 节、穿越机黑匣子的使用

学习内容包含理解飞控黑匣子的作用、黑匣子设置、数据采集时的飞行参数设置、测试飞行时的操控要求，到室外去做飞行测试，完成后将飞行记录数据保存到电脑里。

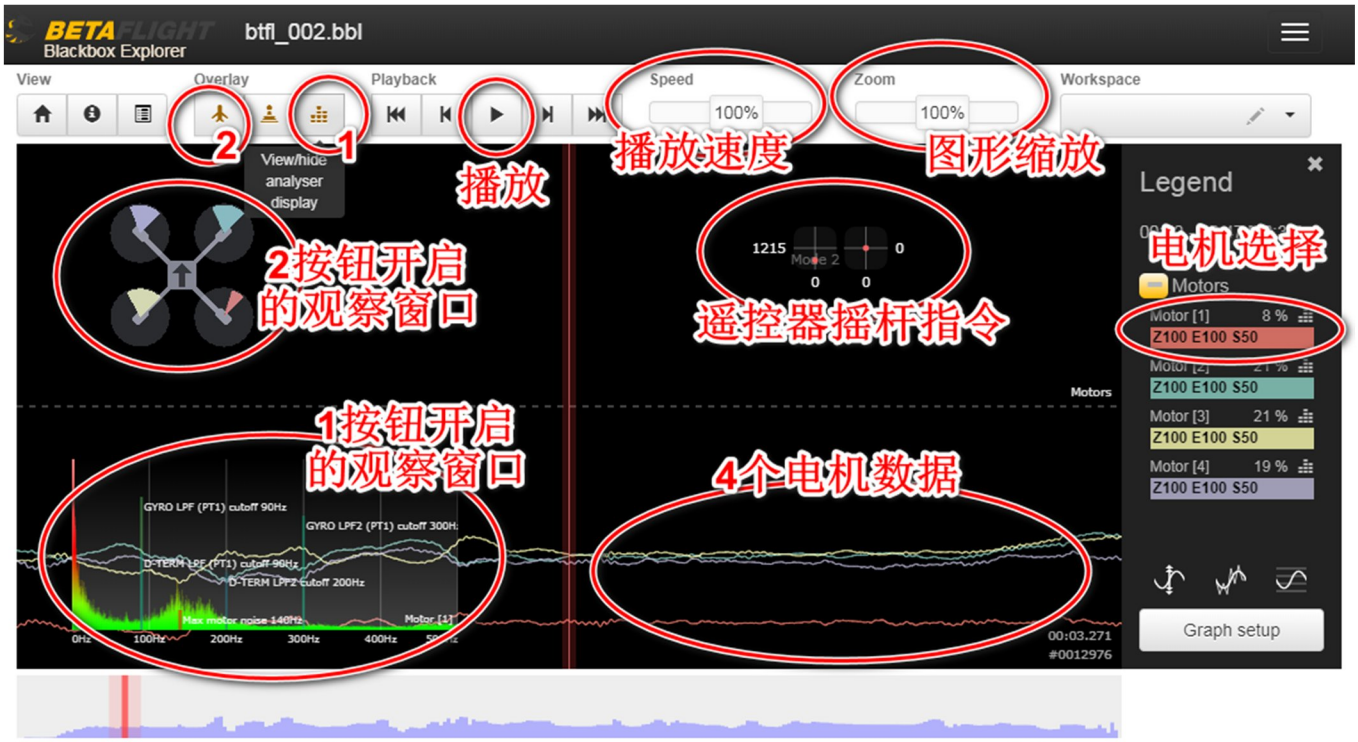
Betaflight Blackbox 是 bf 固件支持的一个记录飞行姿态即时数据的数据记录装置，集成在飞控板上，有些是一片 16MB 的存储芯片，有的是支持插入 TF 卡的读写槽。在 BF 调参软件里设置使用它后，开启电机解锁就开始记录飞行之态数据，存储器满后将无法记录新的数据，需要对存储器进行格式化后才能继续记录数据。



第 15 节、穿越机黑匣子数据分析

学习内容包含使用 Betaflight Blackbox Explorer 软件查看飞行数据，对振动频率分布进行分析，分辨电机、轴向震动频率，通过陀螺仪姿态曲线为 PID 调参提供数据参考；使用 PID-Analyzer 软件分析 PID 参数、使用 Analyzer 波形曲线图作为参考，设定合适的 PID 参数。

下载、安装软件，使用软件，对飞行数据进行分析，得出 PID 参数的设置参考。



第 16 节、穿越机 PID 参数的设定

学习内容包含 PID 参数预设、试飞调整、分析软件参考设定 PID、PID 设置的原则、PID 的超调、花飞与竞速 PID 的特点、总结跟手参数、电机力量与 PID 参数之间的关系。



第 17 节、穿越机滤波器参数的设定

学习内容包含软硬件滤波器作用和基础原理、陀螺仪低通滤波器、D Term 低通滤波器、陀螺仪陷波器、D Term 陷波器、自动陷波器、PT1 与 BIQUAD、陷波器斜率、机架共振、RPM 滤波器、机架尺寸与振动频率的关系、中心频率、截止频率、Q 值、噪音。



第 18 节、穿越机命令行的使用

认识命令行：面对越来越复杂的飞控配置指令，在使用 CLI 命令行对飞控进行配置时需要一行或者多行命令，完成一个功能的配置；如

set iterm_relax_cutoff = 30（注：设置 iterm 的截止值为 30）
set rc_smoothing_auto_smoothness = 5（注：设置 RC 平滑度为 5）
set ff_interpolate_sp = ON（注：FF 插值为开启）
set ff_smooth_factor = 0（注：FF 平滑系数为 0）
set ff_spike_limit = 60（注：FF 峰值为 60）
set ff_boost = 20（注：FF 增压为 20）
set feedforward_transition = 0（注：前馈转换为 0）
set yaw_lowpass_hz = 100（注：航向低通滤波 100）
set dyn_lpf_dterm_curve_expo = 7（注：DYN LPF 的 D term 曲线为 7）
set gyro_rpm_notch_q = 600（注：陀螺仪 RPM 滤波最高 600HZ）
(enable sag compensation, as high as suits you, and D expo also)
Race/Fast Freestyle (strong feed forward, tolerates a typical RC signal, very responsive)（注：启用某些功能，带来更灵敏的 RC 反应）

使用 CLI 命令行：

进入穿越机飞控调参软件的 CLI 命令行界面，当看到窗口准备就绪状态时

```
# Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help' #
# Building AutoComplete Cache ... Done!
```

在显示窗口下方的输入栏里输入一行或者多行带有 set（设置）空格+ 命令约定格式词+ =参数 这样格式的命令行，通过键盘回车键进行参数确认，最后输入保存参数命令 SAVE 并回车确认后，飞控会重启，用命令行输入的设置指令就生效了。

如果在存储过程中，出现红色字体提示如：
set vbat_sag_compensation = 100（设置：Vbat 垂直补偿参数为 100）
###ERROR: INVALID NAME###（错误：无效的名称）

则表示该行命令没有对应的参数输入点，也就是说飞控固件版本不正确或者命令格式不正确，为无效命令行。

例如 4.5.0 版本的 bf 固件中，使用 cli 命令行去针对 4.3.5 版本固件的飞控进行参数配置，4.3.5 固件没有支持该参数配置功能，CLI 显示窗口会出现设置失败的红色字体提示（错误：无效的名称）。

这样的 CLI 命令行每一个版本的固件都有一套不同的指令和推荐参数，在开源社区发布网站可以直接下载使用，当然如果你手上的飞控已经写入了固件，也可以通过 DUMP 命令读取飞控的配置命令和参数；如需要了解芯片型号时可以使用 dfu 命令。

高级应用：命令行窗口的使用是一种图形化调参设置的辅助手段，也常用于恢复备份配置或者修改一些 IO 端口，这是更底层一些的应用。用 cli 命令行可以依照需要修改飞控单片机处理器的 IO 输入输出端口，给不同的 IO 端口指定不同的中断地址，实现不同的 IO 口输入输出功能。如飞控上的电机 PWM123456 路焊盘上，第 3 路没有输出信号，经检查为该路 IO 损坏，电调需要用 1234 路信号驱动 1234 号马达电机，此时可以通过修改 IO 配置，将 5 路的 IO 代替第 3 路输出，那么电机控制信号就变成了 1234 对应 1254，解决了飞控无法输出第三路电机信号的问题。有些飞控的输入 IO 端口也会损坏，有些是固件缺陷引起的，有些是硬件损坏引起的，如果发现上面的外设无法使用，可以尝试将它连接到其他端口上试一下，或者将该 IO 中断指派到其它不用的 OI 中断上，再将该外设连接到新替换的连接口上，外设就可以正常工作了。

第 19 节、穿越机飞控 BF 固件 DUMP 命令行

DUMP 作用：DUMP 命令行可以显示飞控当前 BF 固件的配置命令行和参数，可以复制并备份这些被显示出来的配置参数，当升级到更新的固件版本失败后，你可以刷入原先版本固件后，使用备份的 configs 配置来恢复原来的 IO 配置参数，以免飞控变砖，这可以为你省却许多时间和麻烦。小白们买到的穿越机飞控板子，厂商基本上都已经预先刷入了一个较为稳定版本的固件，飞控拿到手后，建议新手都做一个配置参数备份，这就是用 DUMP 命令（文件转储）来读取配置行，它包含了飞控厂商根据飞控的硬件端口排布专门编排的重要参数，它决定了飞控硬件对应的 IO 资源使用情况，将其保存为一个文本文档，以备不时之需。

使用 DUMP 命令：使用 CLI 命令行窗口，在窗口准备就绪后输入 dump 回车，窗口会显示当前读取到的配置命令行和参数，等到读取结束后，复制这些命令行到一个新建的.txt 文本中，保存文本，备份工作就完成了。

DUMP 应用例子：小新给一台飞机的飞控更新了最新版本的 BF 固件，但是发现却无法正常使用了，不是加速度计校准按钮变灰，就是飞机陀螺仪监视器中的模型无法显示飞机的姿态，凡此种种，就是飞机彻底没反应了。这就需要到开源社区去找到对应

穿越机技术基础-郭庆东作品

该固件版本的 configs 配置命令，用它来恢复飞控的基本输入输出 IO 配置。这个 configs 配置命令里的参数，是厂家依照不同型号的飞控而专门设置的，例如曼巴曼巴 F405 MK2 飞控，它对应的 configs 文件名是 DIAT-FURYF4OSD，下载的文本内容显示：

```
# Betaflight / STM32F405 (S405) 4.1.0 May 11 2019 (bf 固件，单片机型号，固件版本号，发布日期)
board_name FURYF4OSD（飞控板子的名称）
manufacturer_id DIAT（制造商识别数据）
# resources（资源）
resource BEEPER 1 A08（资源寻址）
resource MOTOR 1 A03（资源电机）
……
```

如果小新无法找到这个对应飞控板子型号的 configs 配置参数文件，那么这块飞控板就变砖了，无法正常使用，当然飞控板硬件本身并没有损坏。这时，解决的办法就是写入事先用 DUMP 命令备份好的那些配置参数，看看能不能正常使用，当然有些功能可能会无法正常开启；如果不能正常使用，需要下载匹配现有 configs 配置文件的飞控固件来刷新飞控，再用 CLI 命令行窗口飞飞控配置这个备份下来的 configs 参数，飞控就可以正常使用了，这是不得已的办法，好歹能让飞控恢复原来的状态。

第 20 节、穿越机飞控和固件更新

穿越机飞控：它是基于一片单片机芯片而开发的飞行姿态控制电路，它包含飞控主板和外部必要附加功能设备。简单的飞控板集成了 BEC 5V DC-DC 电源转换模块、MCU 微控制器单元、陀螺仪传感器、加速度计传感器、气压计传感器、OSD 视频字符叠加单元、多路输入输出引脚焊盘、状态指示灯。更复杂的如航拍类飞控中，大疆 NAZA M V2 飞控包含了 MCU 主控，必须部件包含 MPU 电源模块、状态 LED 灯模块，扩展外设有 Hub 集线器模块、GPS 定位仪和指南针模块；当然，飞控整套控制系统还包括了遥控器、遥控接收机、摄像头、图传发射机、天线、供电电池、充电器这些配套的外部硬件单元。

飞控的固件：它是被安装并固定在飞控板存储器里的操作系统软件，它里面的应用程序不能被更改，新增或者删除某些功能的程序都是不被允许的；但是，允许在程序模块中修改控制硬件的相关数值。如果需要修改程序或者新增功能，那就需要把修改的程序集成到系统软件里，再将系统软件整个打包写入飞控存储器；这就是将飞控固件进行更新，也就是人们常说的刷新（烧写）固件。

飞控固件的更新，能带来更高效管理和使用硬件的能力，也会到来一些新的功能，如新增的功能、进化的运算方法、更合理的控制方法、支持新的外设等。

不同的飞控固件，使用的参数设置软件不同，如 APM/PIX/CF/BF 等固件使用的调参软件都是不相同的，它们并不能通用，它们的配置命令也不相同。

更新飞控的固件需要在 PC 电脑系统上安装固件刷新模式专用驱动，下载并运行 Zadig 驱动程序安装 DFU 驱动（按飞控 BOOT 键通电使飞控进入刷新固件模式）。

下载固件，连接 bf 地面站调参软件，进行固件更新。 等待“烧写固件”过程完成，等待它完成数据校验，断开 USB 线重启飞控。刷写过程注意不要断电或者重启，

多旋翼穿越机基础-副本作品

刷写飞控时无需接入动力电池。

更新固件遇到的问题：

新手对电脑操作不熟悉，不会装虚拟串口和 DFU 驱动、或系统缺少文件、USB 数据线质量不好、BOOT 按钮坏了、不会下载固件、刷了之后一堆问题、飞控变砖、不会重新设置飞控各项参数、飞控加速度计变灰无法使用、接收机在飞控里看不到输入量、飞控调参软件里发现有的端口不见了等等问题，有待想给飞控更新固件的新同学好好学一阵子，更大的乐趣来了！

使用 CLI 命令行窗口配置 configs 参数：

在 BF 调参软件下选择 CLI（命令行），在输入栏输入或者粘贴所需要配置的参数命令行，完成后输入 SAVE 保存重启飞控，配置生效。为何要使用 CLI 命令行窗口呢？因为在上面提到的诸如端口不见、加速度计变灰、遥控输入量消失之类的问题需要在这里输入配置命令行设定参数去解决。

configs 下载地址就是厂家给的对应飞控型号的配置文件，有了这个文件，就可以给飞控刷入标准版的 F405 固件，再通过配置对应固件版本的 config 参数恢复飞控的所有功能。请注意 configs 的版本编号要对应固件版本编号使用，固件刷新后，才能正确配置飞控基本输入输出 I/O，批量执行命令行后，飞控的基本输入输出功能恢复。

重点记忆：DUMP 命令行备份配置参数

在 CLI 命令行窗口输入 DUMP 回车，会出现许多命令行，将他们复制下来粘贴到一个.txt 文本文件里，并把这个文件命名为飞控的名字保存好，以后在更新下一个版本固件时候用得上。

具体使用方法是是在固件刷新完成后，出现各种异常情况，通常的做法先是进入 CLI 命令行窗口，将用 DUMP 备份的那些命令行复制粘贴到 CLI 命令小窗里回车，等执行完后输入 SAVE 保存重启飞控，应当一切都回到正常状态了。

第 21 节、穿越机电调固件更新与设置

穿越机无刷电机的调速板通常使用四路合一版型，统称四合一电调板；它将四路调速器件集成在一个电路板上，较单路电调板而言节约了安装电路板的空间，这对于体积小巧的穿越机系统来说是有很大的实用意义。

硬件与固件：无刷电机电子调速板由 BEC 电源、单片机控制器、外围元件、功率开关元件、印刷电路板组成，硬件做好后，需要往单片机里写入控制程序；四合一电调板有四个单片机，需要逐一写入一样的控制程序，这就是给电调更新固件的工作。

更新电调固件：电调的性能好坏，和控制程序密切相关，所以，人们在不断地改进控制程序，以期使电调更好地控制电机旋转；每一次程序的更新，都会给电调板硬件带来新的性能提升，或降低发热，或减少电机丢步，或新增监测功能等。

更新电调固件需要准备的工作：

安装飞控驱动程序、将飞控与电调板连接，给电调板通电；下载电调编程软件、

多旋翼穿越机基础 郭迈杰作品

将飞控用 USB 数据线和电脑进行连接、确认电脑已正确识别飞控 COM 端口；如电调板上连接了电机，需要确定已经卸载螺旋桨，以免发生意外。

依据电调使用的单片机类型，下载不同的编程软件。

BLHeli 电调编程软件包含 8 位、16 位、32 位单片机对应的 BLHeliSuite16、BLHeliSuite32 软件包，使用时需要使用对应的软件连接电调板；BLHeliSuite16 支持 BLS、BL 单片机程序，BLHeliSuite32 支持 BL32 单片机程序。

下载并运行电调固件编程工具软件，了解软件界面的功能。

下载电调型号对应的固件程序包，将下载的电调固件通过电调编程工具软件写入到电调寄存器了，完成固件更新，再去设置优化电调参数。

第 22 节、开源遥控器设置与固件更新

穿越机使用什么样的遥控器?

遥控器设置：穿越机使用的遥控器要求油门摇杆不回中，至少具备两个开关辅助通道，其它的和航拍遥控器没有区别。一两百元的富斯神控 FS-i6 就能满足使用要求，好一点的可以使用开源程序遥控器，以后主流应该都是开源遥控，新手要将遥控器学透弄懂，掌握了遥控器的设置知识，完成遥控器模型的建立和设置，熟练设置 AUX 通道，美国手设置，接收机协议与对码、摇杆校准工作，在穿越机学习的过程中就不用单心连不上飞机。

遥控器内置的固件程序，提供了许多可以修改参数的操作，刚开始接触遥控器时，要从最简单最基础的功能设置开始学习，逐渐掌握每一个设置项针对的使用功能。

遥控器的菜单一般分为系统功能设置、应用功能设置两部分，系统功能设置一般是针对遥控器的硬件和系统模块，应用功能设置针对模型的飞行操控参数。

注意：所有的设置和调整，请卸载模型飞机的螺旋桨后进行，以免发生事故!!

固件更新：就是重新给遥控器写入一个操作系统，新的软件能带来更好的使用体验。更新固件操作要点：遥控器关机、接上 USB 数据线，系统自动安装驱动，启动遥控器更新软件，检查软件和固件的更新情况，下载更新；开源遥控器在更新固件时建议取消检查硬件兼容选项，否则多数会更新失败。遥控器固件更新和飞控固件更新的概念是一样的。

多协议标准：航模遥控器是一个无线电收发装置，数据的收发遵循不同的无线电通信协议，只有协议相同了，才能进行数据的接收和发送；因此，对应不同协议的接收机，遥控器需要使用多协议通信编码的射频模块。

多协议硬件：现在主力的芯片包含 CC2500、NFR2401、CYR2936、A7105，它们分别对应四类主流接收机协议,大部分接收机厂商的接收机产品都可以对频使用。

特别注意：遥控器是一个无线电收发设备，电磁环境的因素会影响到它的有效通信距离；遥控器开机前要检查发射机天线是否安装好，不能无天线开机，否则会导致发射机功放元件烧毁。

多旋翼穿越机原创 郭远东作品

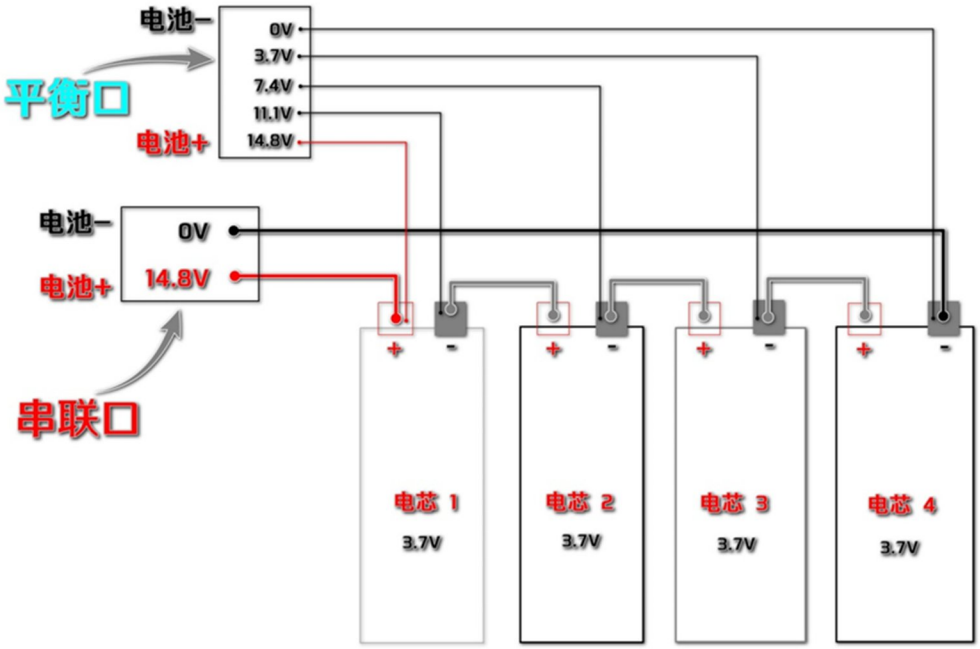
开源遥控器的基本使用技能是一个基础能力，需要玩家多使用多琢磨，不断总结经验、提升感悟；更多的常用设置方法就留给大家去摸索试验吧。

航模玩家喜闻乐见的遥控器品牌型号：

富斯（FS-i6X、i8、PL18）、乐迪 Radiomaster（AT9S AT10、TX18S 开源）、睿斯凯Frsky、天地飞(ET16)、扶她吧Futaba(14SG)、黑羊TBS（TANGO 2）、大疆、Jumper(T16、T-LITE OPENTX 多协议)、迈克(MC6C、6A)、伟力、萝莉DIY 系列、HOT RC(HT-6A)。

第 23 节、穿越机的动力电池与充电系统

穿越机电池组：穿越机的动力电池使用锂聚合物电芯串联电池组，依据不同设计方案的飞机，常用的电池组为 3 至 6 片电芯组成，标称电压在 11.1-22.2V 之间，容量通常介于 450 至 1600mAh 之间，可匹配不同的动力需求。



1. 多片电芯串联提升电池组总电压，相同电流下提供更大输出功率。
2. 充电时平衡口提供电芯电压检测，并自动均衡，充满时电芯电压均等。
3. 平衡口可用于智能检测，可检测电芯电压、电芯内阻、高低压报警。
4. 串联口用于大电流充电、放电。

锂聚合物电池组电路原理图 绘制 郭远东 V2021.01.20

了解锂电池：

锂聚合物电池（Li-polymer）

标称电压：3.7 或者 3.85V

使用寿命为：循环充放电 500 次

放电温度为：-20 度～60 度

充电温度为：0 度～45 度

备注：锂聚合物电池是锂电的改良型，没有电池液，而改用聚合物电解质，可以做成各种形状，比锂电池稳定；标准容量性标称电压 3.7V 充电限压 4.20V，高容量型

标称电压为 3.85V 充电限压 4.35V，放电截止电压 2.7V，但不建议这么做，建议放电截止 3.6V。动力锂电池长期不使用时保存电压一定充放至 3.75-3.85V 再存储。

电池参数：

电池的放电能力，最大瞬间电流是：容量 x 放电 C 数

例如:1500MA,100C,则最大的瞬间放电电流就是：1.5A X10=150A，如果该电池长时间以 150 安培电流放电，电池将会产生过高的温度，电池的使用寿命会变短；通常建议电池的持续放电电流为最大瞬间 C 数标称值的 1/2。



电池的名词解释 ：

充电率(C-rate)

C 是 Capacity 容纳能力的第一个字母，表示电池充、放电时电流大小的数值。

例如：充电电池的额定容量为 1000mAh 时，即表示以 1000mAh（1C）放电时间可持续 1 小时，如以 200mA（0.2C）放电时间可持续 5 小时，充电也可按此对照计算。

终止电压（Cut-off discharge voltage）

指电池放电时，电压下降到电池不宜再继续放电的最低工作电压值。

根据不同的电池类型及不同的放电条件，对电池的容量和寿命的要求也不同，因此规定的电池放电的终止电压也不相同。

开路电压（Open circuit voltage OCV）

电池不放电时，电池两极之间的电位差被称为开路电压。

电池的开路电压，会依电池正、负极与电解液的材料而异，如果电池正、负极的材料完全一样，那么不管电池的体积有多大，几何结构如何变化，起开路电压都一样的。

放电深度（Depth of discharge DOD）

在电池使用过程中，电池放出的容量占其额定容量的百分比，称为放电深度。

放电深度的高低和二次电池的充电寿命有很深的关系，当二次电池的放电深度越深，其充电寿命就越短，因此在使用时应尽量避免深度放电。

过放电（Over discharge）

电池若是在放电过程中，超过电池放电的终止电压值，还继续放电时就可能会造成电池内压升高，正、负极活性物质的可逆性遭到损坏，使电池的容量产生明显减少。

过充电（Over charge）

电池在充电时，在达到充满状态后，若还继续充电，可能导致电池内压升高、电池变形、漏夜等情况发生，电池的性能也会显著降低和损坏。

能量密度（Energy density）

电池的平均单位体积或质量所释放出的电能。

一般在相同体积下，锂离子电池的能量密度是镍镉电池的 2.5 倍，是镍氢电池的 1.8 倍,因此在电池容量相等的情况下,锂离子电池就会比镍镉、镍氢电池的体积更小，重量更轻。

穿越机技术基础 学员作品

自我放电（Self discharge）

电池不管在有无被使用的状态下，由于各种原因，都会引起其电量损失的现象。若是以一个月为单位来计算的话，锂离子电池自我放电约是 1%-2%、镍氢电池自我放电约 3%-5%。

充电循环寿命（Cycle life）

充电电池在反复充放电使用下，电池容量回逐渐下降到初期容量的 60%-80%。

记忆效应（Memory effect）

在电池充放电过程中，会在电池极板上产生许多小气泡，时间一久，这些气泡会减少电池极板的面积，也间接影响电池的容量。

如何计算充电时间？

充电时间（小时）=充电电池容量（mAh）/充电电流（mA）*1.5 的系数

假如你用 1600mAh 的充电电池，充电器用 400mA 的电流充电，则充电时间为:600/400*1.5=6 小时（注意：这种方法不适用新购买或长期未使用的充电电池）

充放电效率 电能转化为化学能或者化学能转化为电动势的有效值。不同电芯充放电效率是不同的，这取决于电芯极板的材料、电解质、充放电温度、充放电电流这些因素。聚合物电池电能转换为电池化学能的效能在 80%-95%之间，电池化学能转换为电动势的效能在 90%-95%之间，受充放电电流、内阻、温度的影响会有所差异。

保留容量 放电时电池的安全剩余容量，建议保留容量为标称值的 15%-25%之间。将保留容量电能全部放完，锂聚合物电池将出现不可逆转的损坏。

锂离子电池保养常识：

锂离子电池的正极材料通常有锂的活性化合物组成，负极则是特殊分子结构的碳。常见的正极材料主要成分为 LiCoO2，充电时，加在电池两极的电势迫使正极的化合物释出锂离子，嵌入负极分子排列呈片层结构的碳中。放电时，锂离子则从片层结构的碳中析出，重新和正极的化合物结合，锂离子的移动产生了电流。



化学反应原理虽然很简单，然而在实际的工业生产中，需要考虑的实际问题要多得多：正极的材料需要添加剂来保持多次充放的活性，负极的材料需要在分子结构级去设计以容纳更多的锂离子；填充在正负极之间的电解液，除了保持稳定，还需要具有良好导电性，减小电池内阻。

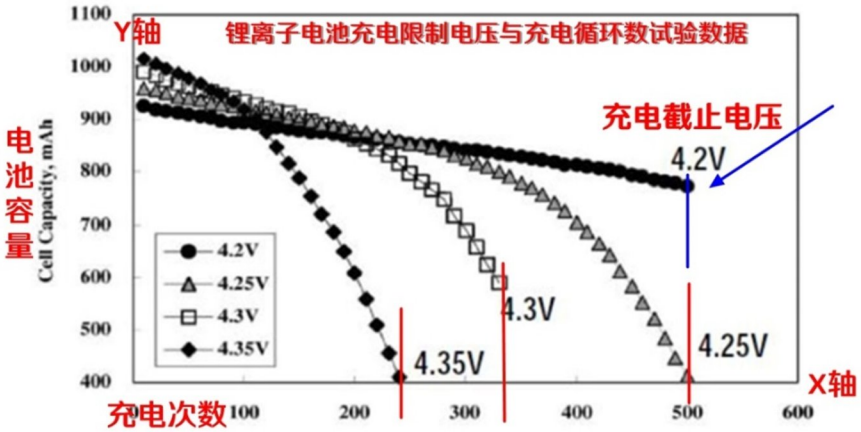
虽然锂离子电池很少有镍镉电池的记忆效应，记忆效应的原理是结晶化，在锂电池中几乎不会产生这种反应。但是，锂离子电池在多次充放后容量仍然会下降，其原因是复杂而多样的。主要是正负极材料本身的变化，从分子层面来看，正负极上容纳锂离子的空穴结构会逐渐塌陷、堵塞；从化学角度来看，是正负极材料活性钝化，出现副反应生成稳定的其他化合物。物理上还会出现正极材料逐渐剥落等情况，最终降低了电池中可以自由在充放电过程中移动的锂离子数目。

过度充电和过度放电，将对锂离子电池的正负极造成永久的损坏，从分子层面看，可以直观的理解，过度放电将导致负极碳过度释出锂离子而使得其片层结构出现塌陷，过度充电将把太多的锂离子硬塞进负极碳结构里去，而使得其中一些锂离子再也无法释放出来。这也是锂离子电池为什么通常配有充放电的控制电路的原因。

不适合的温度，将引发锂离子电池内部其他化学反应生成我们不希望看到的化合物，所以在不少的锂离子电池正负极之间设有保护性的温控隔膜或电解质添加剂。在电池升温到一定的情况下，复合膜膜孔闭合或电解质变性，电池内阻增大直到断路，电池不再升温，确保电池充电温度正常。

通常动力锂电池的充电限制电压在 4.20V 以内，充电电流在 1-10C 之间，过高的充电截止电压将使电池的循环寿命大大减少。动力锂电池的放电截止电压建议为 3.6V 以上，容量小的动力电池（450-1600mAh）建议放电低压报警电压设置在 3.7V；不要试图将电池中的电量全部放完，过放电的电池将立即报废。

通常将放置不用的动力锂电池充放电至 3.85V 进行久置，放置环境湿度<85%,环境温度在 5-35 摄氏度，每季度检查电池电压，适当做补充或者充放循环，以保持电池的极板电子活性。



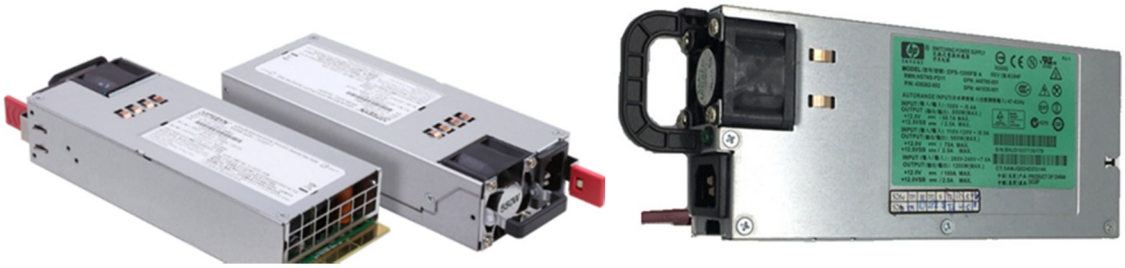
电池充电器和适配器:

锂聚合物电池组使用专用充电器进行充电，充电器除了使用大电流对串联电池组进行快速充电外，还通过单芯平衡口对单个电芯进行小电流平衡充电，以保持每个电芯都能充电至相同的最高电压，使电池组内的电芯保持电量均衡。





锂电池平衡充电器的供电可以由大容量的电池组（电包）提供，也可以由 220V 转 12V 或 24V 交流适配器提供，交流适配器的输出电流要求大于 10A，常用的服务器电源改装适配器为 12V30A 以上，许多适配器的电流可达到 38A 至 100A 电流。



第 24 节、穿越机的动力系统

穿越机动力系统：穿越机动力系统由**电池、电子调速器、电机、桨叶**组成，针对不同的机型使用不同的动力系统解决方案。动力系统是一个综合解决方案组合体，只要稍有出入就会出现不良状况，组装穿越机时，要严谨对待。

穿越机动力电池是由多片电芯串联而成的电池组，在前面的关于锂聚合物电池章节有详细描述。电池组关键参数有**电压 V**（伏特）、**容量 mAh**（毫安时）、**放电倍率 C**（倍率）、**质量 g**（克），电池组是动力系统中首先要考虑的部件。不同的机型设计的起飞质量和任务挂载不同，所使用的电池重量也各不相同；在重量确定后再去考虑电压、容量、倍率这三个参数。有些小白喜欢测试各种不同规格的电池，都用在同一个飞机上，这是很不科学的，作为研究是没问题的，如果这样经常混用电池去飞，飞行体验会会有很大的差异。

配置案例：如一台 5 寸花飞机器，配置了 2306KV1800 电机和 5046 桨，使用 4S 1500mAh120C 电池组和 6S 1300mAh100C 电池组，在操控中的体验是完全不一样的，油门的行程差异很大，飞机做动作的力度也相差很大。在用 4S 电池组时，不符合设计要求，动力偏向柔和，操控油门行程明显偏高，飞机动作迟缓无力；使用 6S 电池组时，符合设计要求，动力匹配度高，油门行程处于正常状态，飞机动作灵敏有力。

电子调速器：穿越机电子调速器是配合无刷电机工作的器件，无刷电机需要它来提供电流换向才能转动起来，它的关键参数有**耐压值 V**（伏特）和**电流值 A**（安培）**开关频率 KHz**（千赫兹）。耐压值是说它最高可以使用多少伏特的电池组驱动；电流值是说它驱动一个电机的电流最大可以达到多少安培，开关频率关乎它能否支持更高 KV 转速的电机。穿越机上配置的四合一电调板电流值越大越好，但考虑到成本和器件重量，一般有 6A、12A、15A、20A、25A、30A、40A、50A、60A 这些电流值，根据不同的电机选配合理的电调板。穿越机电调中的四合一驱动板总输出电流值需要乘于 4，如标称为 50A 的电调板，总输出电流为 200A；标称电流是瞬间电流，长时间工作电流在 50%或者以下，否则可能过热烧毁功率管。电调板由电池组驱动，只要飞控给它一路 PWM 脉宽信号，就能让一个电机转动起来，四合一电调有四路控制信号输入，分别控制一路电流输出给一个电机。如果配置的电调板电流值过小，则无法使电机达到最大功率；也可能无法使电机达到最佳扭矩转速，导致升力不足，也会因为电调长时间处于极限电流工作状态而过热烧毁。

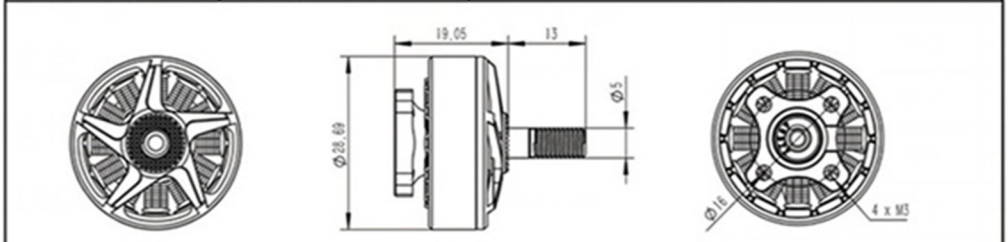
无刷电机：穿越机无刷电机是动力方案里很关键的器件，它的升力值是否满足飞

机设计的要求，是动力系统中最关键的因素。

MOTORS：EX2306Plus-1800

Technical Datas	
KV	1800
Configu-ration	12N14P
Stator Diamter	23mm
Stator Length	6.5mm
Shaft Diameter	3mm
Motor Dimension(Dia.*Len)	Φ 28.69*32.05mm
Weight(g)	34 (3cm Wire)
Idle current(10)@10V(A)	1.15
No.of Cells(Lipo)	5~6S
Max Continuous Power(W)5S	900
Internal Resistance	78mΩ
Max Current(5S)	40A
Max.Effciency Current	(3-6A)>85%





Prop（inch）	Voltages（V）	Throttle（%）	Load Currency（A）	Pull(g)	Power(W)	Efficiency(g/W)	Temperature(in full throttle load 5 Sec)
GF5*4*3	18.5	50%	8.8	588	162.8	3.612	54℃
		100%	21.5	1151	397.8	2.894	
	22.2	50%	10.4	749	230.9	3.244	61℃
		100%	26.7	1488	592.7	2.510	
GF5*4.5*3BN	18.5	50%	9.7	628	179.5	3.500	59℃
		100%	24.7	1223	457.0	2.676	
	22.2	50%	10.9	755	242.0	3.120	63℃
		100%	29.4	1519	652.7	2.327	
GF5*5.1*3	18.5	50%	11.3	633	209.1	3.028	66℃
		100%	31.3	1364	579.1	2.356	
	22.2	50%	12.6	768	279.7	2.746	75℃
		100%	37	1624	821.4	1.977	
GF6*4.5	18.5	50%	12.2	756	225.7	3.350	70℃
		100%	34.8	1688	643.8	2.622	
	22.2	50%	15.2	912	337.4	2.703	83℃(HOT)
		100%	39.9	1910	885.8	2.156	
■Airplane			□Helicopter			■Vtol	

电机的关键参数有：电机尺寸 mm、驱动电压（电池的 S 数）、转速值 KV、最大升力 g、扭力 N/m、最大功率 W、线圈内阻（欧姆）、最高温度（摄氏度）、匹配桨型号、重量 g。

5 寸穿越机电机常见的型号有 2204、2205、2207、2306、2405、2806，KV 值有 1400、1600、1700、1800、2000、2300、2450、2650、2750；22 代表电机缠绕线圈硅钢片直径，04 代表缠绕线圈硅钢片的高度，参数越大功率也越高；KV 值代表每一伏电压下电机每分钟的转速，如 16V 电压下 KV2000 的电机转速为 32000 转。当然，KV 值是电机空载转速，装上螺旋桨后转速会有所降低；电机的转速与电压呈正比关系，电机的转速会随着电压上升而线性上升，电压受限于电调板的最高耐受电压限制；电机本身的限制电压一般都比较高，取决于匹配桨尺寸和电池电压。

无刷直流电机无法单独工作，需要电调板驱动配合才能正常工作。

穿越机技术基础

在动力方案里，电机的最大功率由厂商测试参数决定，使用多大电流的调速板，是由电机最大功率决定的。使用什么样的电机配什么规格的桨，配置什么样的电调板，这都是需要经过多次试验后总结出来的组合，最好的办法是查询电机厂家给定的电机升力测试表；升力测试表里有电机型号、KV 值、转速、电流、桨型号、升力对应值、力效比、电机温度、电机重量、扭矩值这几项参数。不到万不得已，自己不要去搞这些测试；因为，这需要你投入太多的精力和资金，除非你是设计和生产电机的工厂，有许多型号的电机需要测定配套电压、桨尺寸参数；只为了一两个电机去做这项测试，配置一大堆试验器材，完全没有必要。

电机一定要在规定的转速区间和最佳扭矩区间，才能发挥出最好的效率；在此之外，过低的转速可能造成升力不足，过高的转速会造成扭力不足以及带来的电机过热问题，桨的匹配是解决这些问题的关键因素之一。

螺旋桨：穿越机螺旋桨是动力系统里的配套器件，选定了电机型号后，就是配置螺旋桨。不同型号和 KV 值的电机，使用不同的电池组时也可以匹配不同的螺旋桨。螺旋桨的关键参数有：桨直径（英寸）、几何螺距（英寸）、桨叶角、桨叶数目、实度等。

能不能随意更改电机匹配的桨叶呢？如果你对电池组电压、电机参数、桨叶参数比较了解，可在一定范围内变更桨叶参数，选择不同的桨叶，但可更改的区间很有限。

5 寸穿越机常用的桨叶有 5030、5040、5045、5049、5050、5149、5249 等，6 寸穿越机桨叶有 6030、6040、6045、6050 等，7 寸穿越机桨叶有 7035、7040、7045、7050 等。穿越机桨叶通常为 2 叶、3 叶、4 叶结构，更多风叶并不多见；桨叶数目越少、直径越短，电机的 KV 值就要越高。

匹配说明：动力方案在选用 2204KV2300 的电机、使用 4050 三叶桨时，在 3S 电池组下会导致电机转速过低动力不足，在 4S 电池下桨阻力过小，会导致电机转速过高，电机温度过高；使用 7040 桨叶时，在 4S 电池下，电机不在最佳扭力区间，转速过低，桨阻力过大致电机温度过高；最佳配置应当在 4S 电池下配置 5046 三叶桨。如方案 2806KV1350 电机匹配 7040 桨叶作为长续航高效率穿越机方案，而 2806KV1750 电机匹配 7040 桨叶作为大负载高机动性花飞为宜。熟练花飞或竞速阶段均可配置 2306KV1800 或 2306KV2750 电机，匹配不同的电池组和桨叶，获得不同的动力方案。

建议：新手在刚开始练习飞行操控时，建议使用 3S 电池组，5 寸机架，2204KV2300 电机加 5046 桨，飞行参数调至柔和范围；太过暴力的飞机动力，新手很容易发生失控飞丢或者其它意外，待操控能力提升后再使用 4S 电池驱动。

动力方案：

常用动力配置方案 1：4S 1500mAh100C 电池、2205KV2400 电机、30A 四合一电调、5149 三叶桨、5 寸机架，适合远航、花飞。

常用动力配置方案 2：6S 1300mAh120C 电池、2306KV1700 电机、40A 四合一电调、5249 三叶桨、5 寸机架，适合远航、花飞。

常用动力配置方案 3：4S 1500mAh100C 电池、2207KV2300 电机、40A 四合一电调、

多旋翼穿越机原创 翠远东作品

5046 三叶桨、5 寸机架，适合远航、花飞。

常用动力配置方案 4：4S 2200mAh 60C 电池、2312A-KV850 电机、20A 四合一电调、9450 两叶自紧桨，9 寸机架，适合远航、花飞。

常用动力配置方案 5：6S 1500mAh 100C 电池、2806KV1350 电机、50A 四合一电调、7040 三叶桨、7 寸机架，适合远航、花飞。

常用动力配置方案 6：6S 1300mAh 150C 电池、2306KV1950 电机、50A 四合一电调、5046 三叶桨、5 寸机架，适合竞速。

第 25 节、穿越机的遥控系统

系统组成：穿越机的遥控系统由**遥控器**、**接收机**、**天线**组成。遥控器是地面操控单元，用于发送各种操控意图指令数据；接收机安装在飞机端，用于接收遥控器发送的操控指令数据；收发天线用于辐射电磁波和接收电磁波。遥控器的关键参数有通道数量、发射电平值、频率、编码技术、支持的通信协议、摇杆类型（碳刷电阻、霍尔感应）等。接收机参数有接收机通道数量、支持协议、供电电压、接收灵敏度等。

遥控器在使用前，需要检查电池电量、天线、挂带、系统软件和设定，飞机开机前要检查摇杆杆量是否出现漂移，是否需要做摇杆校准，摇杆行程是否顺畅等。遥控器的设置包含系统设置和模型参数设置两个大项，系统设置主要是对人机界面布局、发射功率、电源供电、屏幕亮度、提示音等；模型设置包含建立、修改、复制、删除模型数据包、接收机对码、选定接收机类型和协议、设置 AUX 辅助通道、混控、界面功能布局、摇杆模式（美国手、日本手）等。

遥控器和接收机一般使用全向天线收发无线电信号，更高增益的全向天线可有效提升通信距离，使飞机飞得更远；选择地势较为凸起的位置作为遥控点，也能有效提升通信距离；飞机和遥控器之间的通信可能会受到其它无线电通信设备的电磁辐射干扰，导致失控。

通信模式和协议：主流的穿越机接收机一般使用 PPM 合成信道和 sbus、speksat、sumd 串行口通信模式，支持 sbus、speksat、sumd、ibus、xBUS 等通信协议，在做方案时就需要事先知道遥控器支持的协议类型和支持接收机的协议类型。

遥控器发射编码器一般为单协议模块，只支持一种协议的接收机；多协议编码模块整合了多合一编码硬件，可以支持多种主流的接收机协议。遥控器和接收机所支持的协议类型不同，是不能对码和收发信息的。通常接收机只输出一种协议，有些接收机可以同时支持在多种输出协议之间切换，但仅限于厂家的协议集，如富斯 X6B 接收机可支持 PWM、PPM、ibus、sbus 几种富斯二代的专用通信协议，其在 pwm 协议下支持 6 个通道，在其它模式下支持 8 个以上的通道。

第 26 节、穿越机的图传系统

系统组成：穿越机的图传系统由摄像头、图传发射机、发射天线组成。在图像信

穿越机技术基础-郭运华作品

号到达发射机前，图像信号还要经过飞控上的 OSD 字符叠加芯片，将飞控产生的飞行数据信息字符，叠加在视频画面上再送到发射机，最终地面的 FPV 显示终端上看到的画面是有飞机端飞行信息字符的。

摄像头的关键参数有水平线数量 TV、感光器面积、感光器像素值、宽容度、镜头焦距、可视角度、供电电压等。

图传发射机的关键参数有发射功率（mW 毫瓦）、发射频率（MHz 兆赫兹）、信道数量（CH）、供电电压、有效发射距离、重量。

发射天线的关键参数有增益值（dbi）、输入输出抗组（欧姆）、极化方式（垂直、水平极化）、电压驻波比等、重量；电压驻波比在 1.8（反射率约 8%）左右都是可以使用的，太高的驻波比数值说明发射效率更低，天线会向发射机反射更多的能量，导致发射机温度过高或者烧毁。对于图传发射机来说，一条辐射效率更好的天线是必不可少的，它可能比发射机还贵一些。

第 27 节、穿越机的飞控与外设

穿越机飞控就是安装在机架中间的飞行控制电路板，它负责处理飞机即时姿态和遥控器指令要求的差异，它让飞机跟随遥控器做动作。外设就是飞控之外的设备，如遥控信号接收机、图传发射机、LED 灯带、BB 响蜂鸣器、GPS 接收机、各种传感器等。

使用量最大的穿越机飞控是 F4 飞控，除此之外还有 CC3D、NAZE32、F3、F7、APM、PIX、MWC、QQ 飞控等；F3、F4、F7 飞控通常使用 bf 和 cf 飞固件，也有使用 inav、apm、pix 等固件，各种固件所使用的调参软件也不相同。

第 28 节、穿越机航拍的载荷设备

穿越机航拍载荷通常为独立可拆卸的视频录制单元，比如一个 DJI、gopro、insta360 运动相机。飞行前使用紧固装置将它固定在飞机上，飞行时开启录像，将飞行前方的景物记录下来，通过视频剪辑软件将精彩的部分做成电影。不同机型的穿越机可以安装大小不一的视频录制设备，有些机型还能将单反相机挂上去进行拍摄，有些还为录制设备配置了电子增稳云台系统，使画面更稳定。

最流行的方法是用 3D 打印机制作录制设备的固定扣，可将设备快速安装到飞机上。普通航拍机的录制载荷都位于飞机的底部，而穿越机因飞行时的姿态倾斜角度较大，录制载荷通常安装与飞机顶部，绝大多数录制设备没有安装云台稳定器，只有简单的橡胶类机械减振装置，这需要录制设备本身具备强大的防抖能力，或者后期使用软件来做画面增稳。

第 29 节、航拍视频的剪辑

穿越机玩家在完成飞行和视频录制后，都会对这些素材进行剪辑，制作精美的电

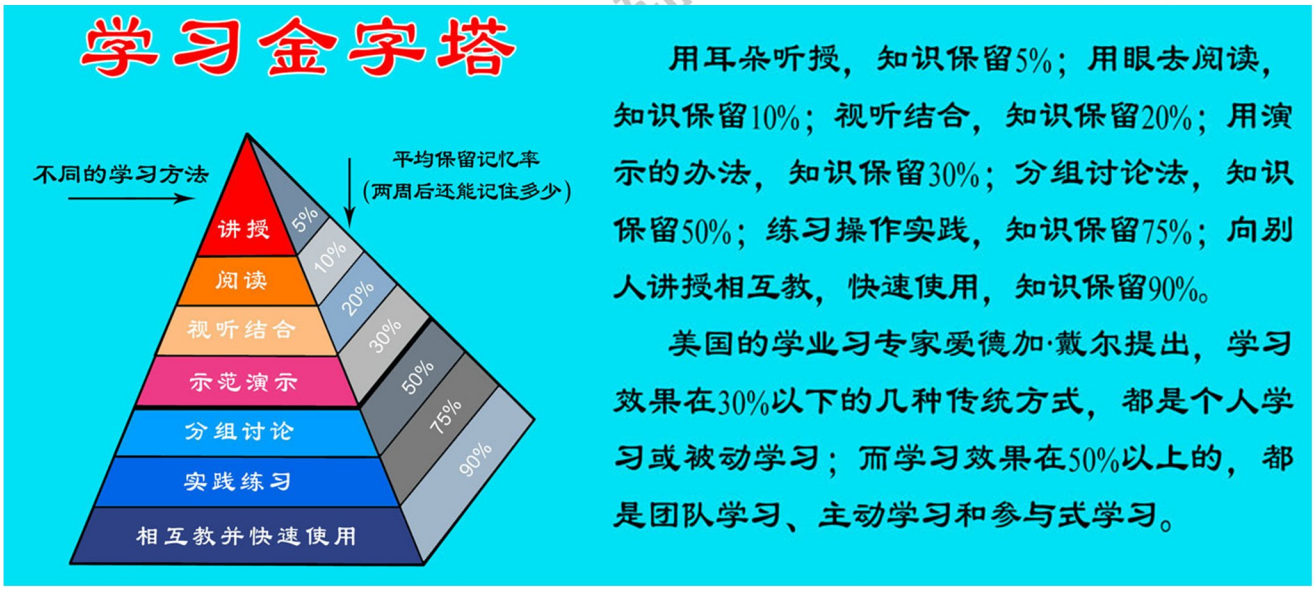
多旋翼穿越机基础 郭远东作品

影进行分享。视频剪辑可以使用手机软件或者电脑软件，这也是需要去多练习和总结的工作；通过无数次的使用软件，将常用的剪辑方法掌握，后续就能高效地完成视频剪辑，快速发布分享。要掌握其中的一两个软有，可尝试使用 PR,AE,LR+LRT，达芬奇调色，EDIUS，VEGAS，国产软件推荐使用手机版或者电脑版的**剪映**软件。

第 30 节、穿越机学习笔记和经验总结

对于穿越机操控和组装调试学习的过程和知识点，随时做好笔记，以免遗忘；在操控体验过程中的一些心得体会，每次练习结束后也做个简要的记录，往后根据记录就可以看到自己进步的轨迹；看清楚自己走过的过程，能使你更快找到后续学习的方向，向着更高层面快速前行。

将一个阶段的感悟和知识点进行总结，并用电脑记录下来，做好整理完善，将它做成一个学习总结，发布到穿越机论坛和 QQ 软件群里，分享给需要的人，会让你更深刻地掌握所学知识，巩固上一阶段的学习成果，为往后的学习打下更牢固的基础。



第 31 节、如何优雅的炸机提控回家

如果眼高手低的小白希望更快速地飞丢飞机，提着遥控器回家，那么选择电磁环境复杂的地方飞、到河边江边海边飞、去深山老林里飞、最求更高更远更持久、练操控毫不用心，一起飞就激动地展现自己**无语沦 B** 的操控技巧，这些作死的玩法一定能满足小白提空回家的心跳。

第 32 节、穿越机的入门到退坑流程

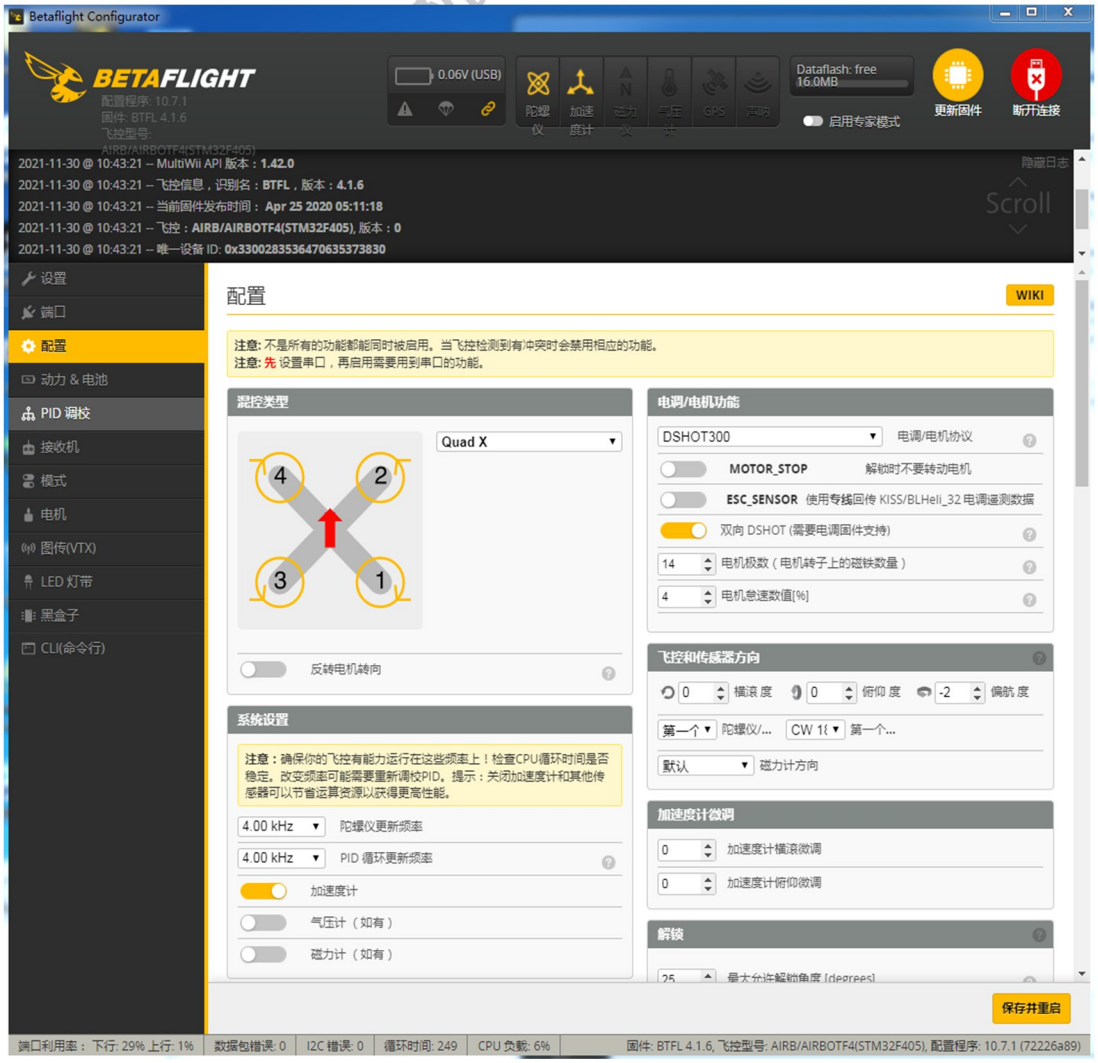
通常这养的退坑行为会发生在绝大多数小白身上，他们只是想玩一下飞机，感觉穿越机动作自由、航线优美，自然是连航拍机都已经看不上了，觉得直接玩穿越机更刺激，立即行动去买整机或者自己组装，一番瞎折腾终于飞起来，下一秒炸得很糟逼，维修，继续炸，再维修，再继续炸，继续购买更多的机型和配件继续组装和维修，如

多旋翼穿越机基础 郭辰东作品

此往复，日复一日，感觉没有一点未来，没心情玩了；看着一堆烦心的烂飞机，为了此后余生能有个好心情，不得不彻底和穿越机说再见；最终低价出血，甩卖剩下的各种飞机和配件，穿越机，以后再也不见。

版权声明：本穿越机基础概念简述搞笑功法秘籍，仅供穿越机新手入坑初期阶段参阅，浆糊老鸟请勿琢磨；本文中除了中文文字不是作者发明的，其描述的内容是作者以牺牲无数脑细胞换来，作者拥有使用它、修改它、扼杀它的权利。请勿用于商业培训，因其中部分功法的修炼理论谬误很多，为免误人子弟（作者担待不起），特此要求；作为培养人类栋梁之才的教材，还是建议选择正规出版社出版的几十年前发行的书籍，书籍总是越古老越经得住时间的考验，例如经典的葵花宝典功法秘籍。如果你想和作者一起继续完善这篇关于穿越机基础概念功法秘籍，可以加作者的微信一起讨论，微信 bbsgyd，邮箱 bsgyd@163.com ，预计 30 年内作者应该都在地球上生活。

后记：原文稿约 11 万文字，通过删选原文中生涩的理论、头痛的公司计算、不相干的章节，精简几轮后保留了约三万字，本想再提纯一些，因作者精力衰竭无法继续搞下去，如此多的文字，可能浪费了新入坑小白的时间，在此说声抱歉，大哥只能努力到这里了。后续如果有时间再利用这个文做个极简版的穿越机基础技能天梯图吧。




穿越机基础必备知识进阶天梯图
广西百色右江区 郭远东 微信bbsgyd V2021.10.9
航空飞控软件开发定制
飞控的硬件设计方案
多旋翼飞机的整体研发方案
开源代码垂直起降项目
开源代码理解与编译
开源代码编译软件
开源代码编译环境
软硬件试验平台搭建
组装、调参、试飞
测试数据获取与分析
开源代码编译
熟练使用编译器 固件流程
单片机原理 单片机学习板
STM32单片机开发
CLANG、GCC、UPP、OPENM
Python、DJIPP、华为方舟
C/C++之Zipcc、Tiny C Compiler
FreeBasic、Free pascal、Shed Skin
1
穿越机开源程序代码编译
用CLI配置LED灯带
固件升级后恢复备份配置
基本输入输出端口
CLI命令行窗口
LED灯带配置命令行
其他功能配置命令行
DUMP恢复备份输入输出配置
保存备份飞行参数配置
恢复备份飞行参数配置
飞控的输入输出端口配置获取
测试不同版本固件
Config命令行配置
显示屏与接收机端口配置
电机输出端口配置
陀螺仪设备端口配置
气压计设备端口配置
OSD设备端口配置
GPS设备端口配置
红外线与超声波设备端口配置
DUMP配置备份命令
SAVE保存命令
显示命令行
修改命令行
命令行的作用
测试/D与外设
10
穿越机底层配置CLI命令行
BF调参之PID数据分析
BF调参之失控与GPS救援
BF调参之遥控器远程调参
BF调参之PID参数
PID-Analy数据分析软件
PID-Analy运算工具软件
PIDtoolbox分析软件应用
黑匣子数据采集要求
跟随误差分析图
越阶响应与回弹调整
P、D分析与应用
P I D调整原理
PID调参的各种手段
失控定义与失控条件定义
GPS接收机硬件安装数参设置
失控与GPS救援基础设置
失控验证 GPS返航试验
BF高级设置模式菜单
远航及机INAV固件返航试验
GPS卫星定位系统工作原理
视频字幕叠加OSD菜单的原理与利用
远程OSD菜单下图传功率与频率设定
远程OSD菜单下飞行模式与PID设定
远程OSD菜单下其他非常用功能设定
遥控器通道开关设置与摇杆组合设置
蓝牙模块连接安卓手机外场BF调参
滚转速度 角度/秒概念
PID在飞控环路中的作用
PID基本概念理解
P、I、D参数在的作用
常见飞机的PID参数设定
花飞与竞速的PID权重
动力系统配置对PID的影响
TPA越阶概念与动力配置
TPA越阶的PID配置
5寸-9寸机PID特性
9
穿越机PID高阶调参
黑匣子数据分析软件
室外飞行测试
电调设置软件BLHELI
BF调参之滤波器设置
Blackbox Explorer下载与安装
Blackbox Explorer使用基础
振动数据频率示波与分析
滤波器示波与分析
陷波滤波器示波与分析
XYZ轴向振动示波与分析
电机振动与谐振关系分析
BF滤波器设定影响分析
飞行数据记录设置与数据拷贝
加速测试 刹车测试 转弯测试
黑匣子PID滤波数据采集测试
动力曲线测试 高低油门PTA测试
常规动作续航时间测试
电机温度与升力测试
图传与遥控距离定点测试
电调设置软件的下载与安装
电调软件联机端口的正确选择
电机旋转方向设置 鸣叫设置
电调固件更新 电机磁攻角设置
分体电调与四合一电调
8位 16位 32位电调的区别
陀螺仪低通滤波器
D Term运算滤波器
陀螺仪陷波器的使用
动态扫描陷波滤波器
固定频率陷波滤波设置
RPM滤波器设置
滤波器设置与作用
陀螺仪采样更新频率设置
8
穿越机调参提升与试飞
动力系统
图传与接收机
遥控器与接收机
重点技能基础
电机型号KV值 转速/分钟
电池串数S 放电倍率C
电池电压V 容量MAh
电池平衡充电器与适配器
电调电压 BEC 电流 固件
螺旋桨尺寸 螺距 升力
最佳转速与桨叶尺寸的匹配
动力布局编号 电机转向
图传发射机 天线 功率
发射机频率 频带 干扰
图传接收机频率 灵敏度
接收机天线与极化方式
开源遥控器基础设置 建立模型
接收机协议模式设置 PPM S.BUS
遥控器与接收机的配对操作
BF接收机模式与协议设置
BF接收机中点参数设置
BF调参软件下载安装
飞控驱动与端口 固件更新
飞控复位与陀螺仪水平校准
飞行模式设置 PID设置
滤波器设置 电调设置
CLI命令行 DUMP的使用
BF Blackbox黑匣子
BLHeliSuite电调设置软件使用
PID-Analy黑匣子数据分析软件
7
穿越机组装与调参基础
组装技术维修
全手动模式FPV练习
飞行模式
重点技能基础
使用电烙铁锡焊学用万用表
学习穿越机组装的成熟方案
全面了解机架 动力 图传
使用BF地面站调参软件
练习跳楼 转身 折返 倒放拉升
各种基础打杆组合练习
坚持多飞电池循环
动作循序渐进减少炸机损失
FPV半自稳翻滚练习
FPV全手动翻滚练习
观看打杆操控视频
认识电路板焊盘标签
开源遥控器相关知识
接收机 图传 FPV知识
动力系统知识分步走
电机 电调 电池 螺旋桨
6
FPV进阶练习与维修基础
炸机维修技术
飞行操控练习
飞行模式
重点操控技能练习
购买T12电烙铁和耗材
练习烙铁锡焊技巧
线头浸锡与焊接技巧
更换螺旋桨、电机、机臂
坚持多飞电池循环
飞直线、飞水平、飞自稳
自稳掉头、自稳绕弯
自稳模式自动水平
半自稳角度大会滚转
全手动会锁定角度
自稳模式飞100电池循环
全手动模式目视起飞降落
全手动模式目视四向平移
全手动模式目视悬停练习
半自稳模式目视翻滚练习
5
FPV入门基础操控练习
穿越机操控入门原则
穿越机目视操控基础
外场练习机务技能
遥控器的使用基础
无人的空地最好是草地上
先练习起飞、降落、悬停
再练习航向、平移、绕圈
最后习戴上FPV眼镜起降
在自稳模式下目视起飞降落
练习油门、航向偏转、平移
充电池、绑扎电池、电池告警
摄像头角度、自稳模式、解锁
美国手、日本手
左摇杆油门和航向
右摇杆俯仰和滚转
开关切换飞行模式
4
穿越机入门基础操控练习
买买买买买买
安全必知：
正确的入坑姿势很重要
购买一台到手飞套装器材
根据对自我动手能力了解
准备的钱还是太少了些
买5寸飞机一千多块
买开源多协议遥控器
买几块4S 1500mah电池
买航模锂电池专用充电器
买FPV第一视角飞行眼镜
远离人群，远离市区，远离自己
远离机场禁飞区和其他敏感地区
穿越机飞行练习要选择开阔地
约认识的前辈带飞入门
纠结会不会飞丢炸机
很担心自己不会飞
认识：螺旋桨 锂电池 充电器 适配器 飞机 FPV眼镜 遥控器 外场电包
3
第一次起飞需要了解的
逆天运气 各种不义之财
攒零花钱
父母的支持很重要
更努力地工作
赚更多的钱
了解大神的穿越机帖子
逐渐知道了穿越机是什么
上网搜索穿越机恶补一下
混个脸熟，交个朋友，拜个师
问一大堆自己都不确定的问题
最后听前辈的劝买台入门机
真是没亲自炸过机啊！
理想丰满，现实骨感觉
第一台飞机一定要足够好
一步到位？慢慢具备？
计划购买一套飞行器材
2
为起飞的准备工作开始了
大爷说他在年轻时候玩过
大妈说买一个给3岁的孙女玩
认知为0
一脸懵逼
十人懵
遛弯看到有人在玩飞机
道听途说有人飞飞机
我能掌握吗？！
自己想玩，但是困难重重啊！
多少钱？飞多高？飞多远？飞多久？
确实是一个酷飞的玩意
为什么都是小年轻在玩
问题一堆堆
几个小伙+一堆电池
遥控器操控飞行
戴着眼镜新型人类
有四个旋转的螺旋桨
触动心中的飞翔梦想
1
第一次听说穿越机这种事物
穿越机从 0 基础开始